ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Mastery Academy: plataforma web de n capas en la nube para la gestión y comercialización de programas de formación en trading

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO V

Ciclo V – Semestre 2026

GRUPO N.° 05

Coordinador del grupo:
VILLON ALCANTARA, MIGUEL ALONSO (i201913240)

Integrantes:
VILLON ALCANTARA, MIGUEL ALONSO (i201913240)
VELASQUEZ ZAVALETA, ROGGER ADNER (i202502989)

DOCENTE: William Manuel Tapia Cruz

Lima, octubre de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4
CAPÍTULO 1 5
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 5
1.1.- Diagnóstico situacional 5
1.2.- Adversidades potenciales reportadas 6
1.3.- Análisis SEPTE 7
1.3.1.- Aspecto social 7
1.3.2.- Aspecto económico 7
1.3.3.- Aspecto político 8
1.3.4.- Aspecto tecnológico 9
1.3.5.- Aspecto ecológico 9
1.4.- Justificación del Proyecto 10
CAPÍTULO 2 11
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11
2.1.- Objetivos 12
2.2.- Alcance 13
2.3.- Ventaja Comparativa 14
2.4.- Ubicación 16
2.5.- Organización del Proyecto 17
2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos 19
CAPÍTULO 3 20
DESARROLLO DEL PROYECTO 20
3.1.- Cronograma de actividades 20
Planeamiento y control del proyecto 21
3.2.- Productos y entregables 23
A. Producto – Diagramas de análisis y diseño 24
A. Producto – Módulos y componentes desarrollados 27
A. Producto – Archivos de creación y configuración 33
A. Producto – Versionamiento 34
A. Producto – Validación de resultados (Plan de pruebas) 35
A. Producto – Plan de integración continua 37
B. Recursos 39
Guía de instalación y configuración 39

Manual de operación técnica....41
Otros recursos....43
Inventario de datos y activos....43
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....45
Conclusiones....45
Recomendaciones....45
BIBLIOGRAFÍA....46
ANEXO 01....47
Glosario de términos y especificaciones técnicas....47
Glosario....47
Especificación de la API REST....48

INTRODUCCIÓN

El interés de los peruanos por invertir creció con fuerza en los últimos años: la Bolsa de Valores de Lima cerró el 2025 con una rentabilidad cercana al 44 % y sumó decenas de miles de nuevos inversionistas, mientras que el uso de criptoactivos continúa en ascenso. Sin embargo, este entusiasmo convive con una brecha preocupante de educación financiera, pues el 41 % de la población carece de capacidades financieras básicas, y con una oferta formativa dispersa en redes sociales, clases por videoconferencia y grupos de mensajería sin control de calidad. En ese entorno complejo, identificado en el análisis SEPTE, Mastery Academy, una academia de formación en trading con sede en Lima, necesitaba profesionalizar la forma en que vende, entrega y certifica sus programas, protegiendo además los datos personales y financieros de sus alumnos conforme a la Ley N.° 29733 y su nuevo reglamento.

El presente proyecto responde a esa necesidad con una aplicación web de n capas desplegada en la nube que automatiza el proceso de negocio completo de la academia: la publicación del catálogo, la compra con pago en línea a través de la pasarela Culqi, la inscripción inmediata del alumno, el seguimiento del avance por lecciones, la evaluación final y la emisión de certificados verificables. A ello se suman un centro de reportes exportables en PDF, Excel y CSV para la toma de decisiones, mensajería con instructores y un copiloto de estudio. El alcance llega hasta un prototipo funcional desplegado en contenedores Docker sobre Google Cloud, con pruebas funcionales, de integración y de rendimiento automatizadas; la arquitectura desacoplada en capas permite escalar horizontalmente la API y la base de datos de forma independiente e integrar en el futuro servicios externos, como facturación electrónica o asistentes conversacionales, sin rediseñar el núcleo del sistema.

El informe se organiza en tres capítulos. En el Capítulo 1 se profundiza en el diagnóstico situacional de la academia, las adversidades detectadas en su operación manual y el análisis de los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos del entorno. En el Capítulo 2 se detalla el diseño fundamentado de la solución, estableciendo objetivos SMART con sus indicadores de gestión, el alcance, la ventaja comparativa frente a alternativas del mercado, la ubicación tecnológica y la organización del equipo. En el Capítulo 3 se expone la ejecución técnica bajo el marco ágil Scrum, los productos entregados, la evidencia de las pruebas y los recursos necesarios para su operación.

Finalmente, las herramientas elegidas no fueron seleccionadas al azar, sino mediante una evaluación técnica que priorizó la eficiencia, el costo y la seguridad: Java 17 con Spring Boot por su soporte maduro de transacciones declarativas y seguridad basada en roles; Angular por su arquitectura de componentes tipada; PostgreSQL por su cumplimiento ACID y licencia libre; Docker y Google Cloud por la portabilidad y el bajo costo de una infraestructura como servicio; y GitHub Actions por integrar sin costo adicional el control de versiones con la integración continua.

CAPÍTULO 1

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1.- Diagnóstico situacional

Mastery Academy es un emprendimiento de educación financiera que imparte programas especializados de trading institucional, criptoactivos y psicología del trading, dirigidos principalmente a jóvenes y adultos de 18 a 40 años. Antes del proyecto, su operación descansaba en un conjunto de herramientas desconectadas: la difusión se realizaba en redes sociales, las clases se dictaban en vivo por videoconferencia, la coordinación con los alumnos se hacía por grupos de mensajería instantánea y el cobro se efectuaba por transferencia bancaria o billetera digital, con la validación manual del comprobante enviado por el alumno. El registro de alumnos, pagos y avances se llevaba en hojas de cálculo.

Este modelo limita el crecimiento de la organización en varios frentes. **Capacidad:** cada nueva inscripción exige que una persona revise el comprobante, lo registre y envíe manualmente los accesos, por lo que el tiempo de alta depende de la disponibilidad del personal y puede superar un día hábil (estimación del equipo a partir del proceso descrito). **Control:** los enlaces a las clases circulan libremente, no existe trazabilidad del progreso de cada alumno ni certificados verificables. **Información:** la consolidación mensual de ventas e inscritos se elabora a mano a partir de varias fuentes, lo que consume horas y es propensa a errores. **Seguridad:** los datos personales de los alumnos se almacenan en archivos sin control de acceso ni cifrado.

Por otro lado, la academia cuenta con **potencialidades** claras que pueden aprovecharse mejor: contenido experto propio, una comunidad activa en redes sociales y un público objetivo altamente digitalizado. Según el INEI, en el cuarto trimestre de 2025 el 82,0 % de la población peruana de 6 y más años usó Internet, cifra que viene creciendo de manera sostenida desde 2022 (Figura 1), y el 89,2 % de los usuarios se conecta mediante el teléfono celular[1]. Este contexto hace viable trasladar íntegramente el proceso de venta y formación a un canal digital propio.

[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2026). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, octubre-noviembre-diciembre 2025. Tomado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-oct_dic2025.pdf

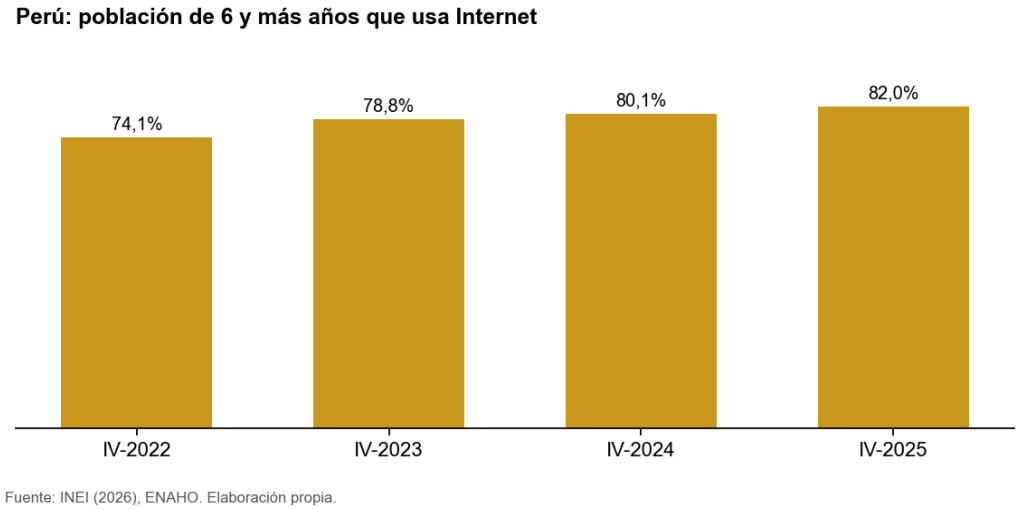


Figura 1. Evolución del uso de Internet en el Perú (línea base del contexto digital)

1.2.- Adversidades potenciales reportadas

A partir de la revisión del proceso actual y de la auditoría técnica del prototipo inicial, se enumeran las dificultades críticas detectadas:

N.°	Se ha detectado que…	Esto ocasiona que…
a	La validación de pagos se realiza manualmente revisando comprobantes enviados por mensajería.	Las inscripciones se demoran, existe riesgo de aceptar comprobantes duplicados o adulterados y no hay trazabilidad del cobro.
b	Los datos personales de los alumnos se guardan en hojas de cálculo sin control de acceso ni cifrado.	La academia se expone a fugas de información y a sanciones por incumplir la Ley N.° 29733 y su reglamento.
c	El contenido de pago se distribuye mediante enlaces abiertos sin autenticación ni roles.	Personas no inscritas acceden al material (piratería) y se pierden ingresos.
d	No existe control de concurrencia cuando dos administradores editan la misma información.	Se pierden cambios silenciosamente porque la última escritura sobrescribe a la anterior.
e	Los reportes de ventas e inscritos se consolidan a mano a partir de varias fuentes.	Las decisiones comerciales se toman tarde y con datos inconsistentes.
f	El prototipo inicial no contaba con pruebas automatizadas ni integración continua; durante el diagnóstico se comprobó que un acceso denegado respondía con error 500 en lugar de 403.	Los cambios llegan a producción sin verificación y aparecen regresiones y respuestas de error incorrectas.

Estas adversidades constituyen la base que justifica la urgencia de la solución técnica propuesta.

1.3.- Análisis SEPTE

1.3.1.- Aspecto social

El público objetivo de la academia es el segmento más conectado del país: en el cuarto trimestre de 2025 utilizaron Internet el 96,8 % de los jóvenes de 19 a 24 años y el 93,6 % de las personas de 25 a 40 años[2] (Figura 2), lo que confirma que un canal de formación completamente en línea llega a la mayoría del mercado potencial. Al mismo tiempo, la brecha de formación es significativa: el 41 % de la población peruana no cuenta con capacidades financieras y solo el 13 % alcanza un nivel adecuado[3]. A ello se suma que el trading apalancado sin preparación genera pérdidas: los reguladores europeos encontraron que entre el 74 % y el 89 % de las cuentas minoristas de contratos por diferencias pierden dinero[4]. Existe, por tanto, una necesidad social de formación estructurada, evaluada y certificada que reemplace a los consejos informales de redes sociales.

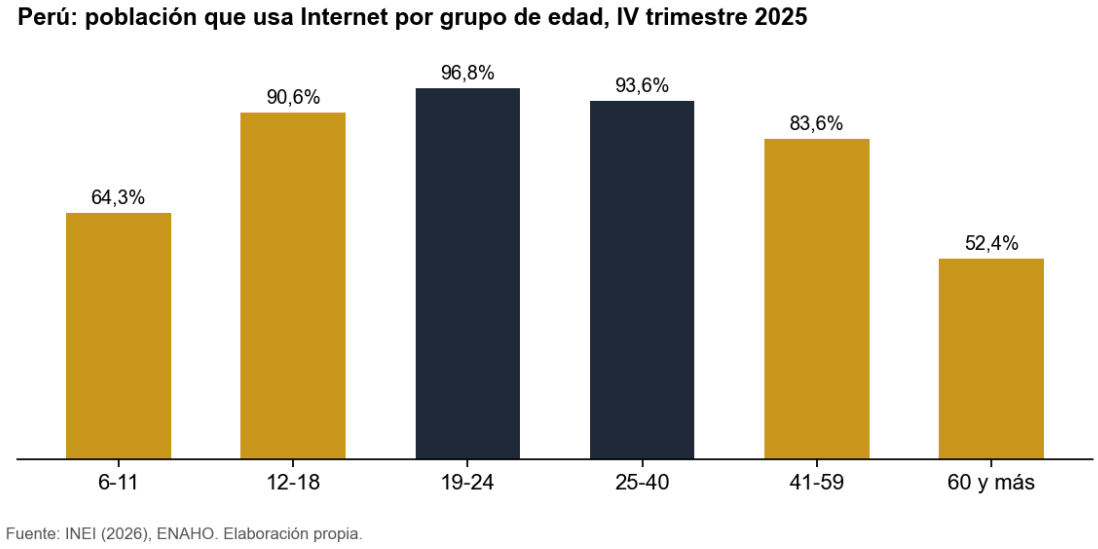


Figura 2. Uso de Internet por grupo de edad, IV trimestre 2025

1.3.2.- Aspecto económico

El mercado de inversión minorista atraviesa un ciclo expansivo. La Bolsa de Valores de Lima cerró el 2025 con una rentabilidad anual cercana al 44 % y, según datos de la propia bolsa, se incorporaron alrededor de 42 000 nuevos inversionistas en ese año[5]. En criptoactivos, el Perú se ubicó entre los seis mercados de mayor volumen recibido de América Latina, con un

[2]Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2026). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, octubre-noviembre-diciembre 2025. Tomado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-oct_dic2025.pdf

[3]Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS] y CAF. Encuesta Nacional de Capacidades Financieras. Citado por Cámara de Comercio de Lima. Tomado de https://lacamara.pe/el-46-de-la-poblacion-peruana-cuenta-con-nivel-medio-de-educacion-financiera/

[4]European Securities and Markets Authority [ESMA]. (2018). ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors. Tomado de https://www.esma.europa.eu/node/84933

[5]Caretas. (2026). Bolsa de Valores de Lima registró un crecimiento de 44% en el 2025. Tomado de https://caretas.pe/?p=784030

crecimiento interanual superior al 20 %[6]. Este dinamismo amplía la demanda de formación; sin embargo, la baja cultura financiera (Figura 3) representa simultáneamente una oportunidad de mercado para la academia y una amenaza para los nuevos inversionistas. Desde el punto de vista de costos, una plataforma propia en la nube con pasarela de pagos local reemplaza comisiones elevadas de marketplaces y horas de trabajo administrativo por un costo de infraestructura variable y bajo.

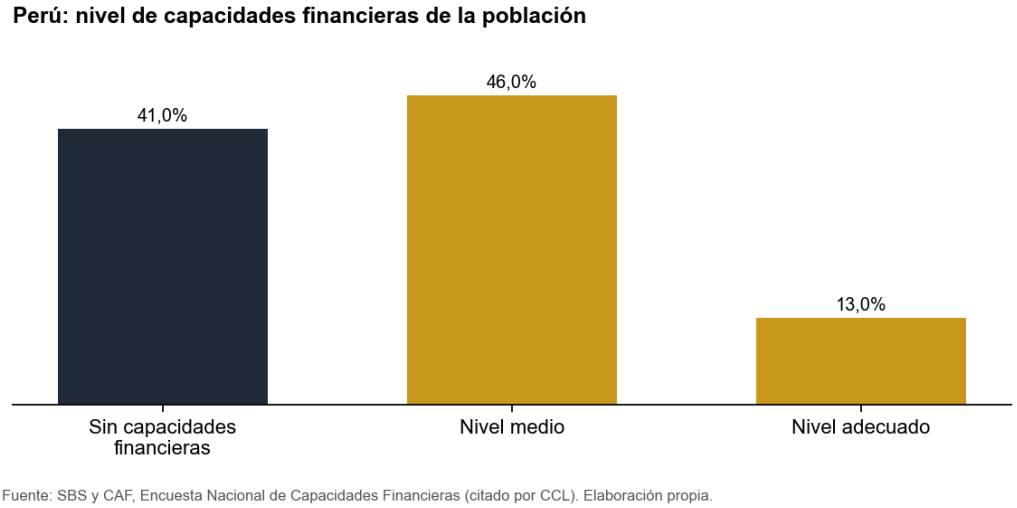


Figura 3. Nivel de capacidades financieras de la población peruana

1.3.3.- Aspecto político

El marco normativo peruano exige mayores garantías en el tratamiento de datos y en el comercio electrónico. El nuevo Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS y publicado el 30 de noviembre de 2024, reemplazó al reglamento de 2013 y refuerza las obligaciones de seguridad, confidencialidad y control de acceso sobre los bancos de datos personales[7]. Asimismo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571) obliga a informar de manera clara el precio y las condiciones de los servicios ofrecidos en línea[8]. Por último, la actividad de la academia es estrictamente educativa y no constituye asesoría de inversión, por lo que la plataforma debe presentar su contenido con fines formativos y sin recomendaciones personalizadas. Cumplir este marco evita sanciones y aumenta la confianza del alumno.

[6]Lemon. (2025). Crypto Report 2025 (con datos de Chainalysis, Geography of Cryptocurrency Report). Tomado de https://www.lemon.me/crypto-report-2025.md

[7]Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733. Tomado de https://www.gob.pe/institucion/smv/normas-legales/6426760-016-2024-jus

[8]Congreso de la República del Perú. (2010). Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Diario Oficial El Peruano.

1.3.4.- Aspecto tecnológico

Tres tendencias vuelven obsoleta la operación manual y hacen necesaria la nueva solución. Primero, la **movilidad**: el 89,2 % de los usuarios de Internet se conecta desde el celular[9] (Figura 4), por lo que la plataforma debe tener un diseño adaptable. Segundo, la **nube y los contenedores**: servicios de infraestructura como Google Cloud permiten desplegar la aplicación con alta disponibilidad, pagando solo por los recursos utilizados y replicando el mismo entorno en desarrollo y producción mediante Docker. Tercero, la **ciberseguridad y la inteligencia artificial**: los estándares actuales exigen autenticación con tokens, cifrado de contraseñas, HTTPS y control de acceso por roles, mientras que los asistentes inteligentes se consolidan como apoyo al aprendizaje personalizado.

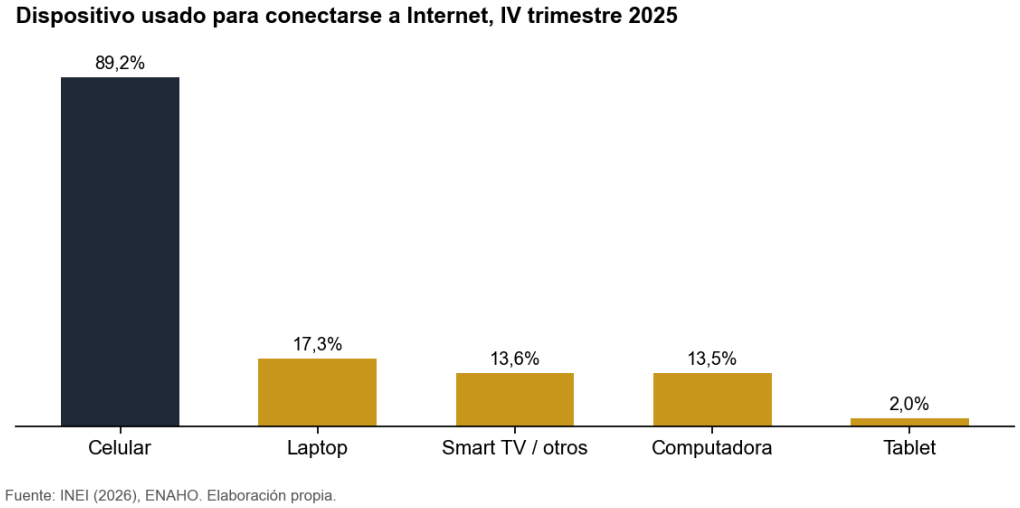


Figura 4. Dispositivo utilizado para conectarse a Internet en el Perú

1.3.5.- Aspecto ecológico

Los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, cerca del 1,5 % de la electricidad mundial, y se proyecta que su demanda se duplique hasta unos 945 TWh en 2030[10] (Figura 5). Por ello, la elección del proveedor y de la región de alojamiento tiene impacto ambiental. El proyecto se aloja en la región de Google Cloud de Santiago de Chile, que según el propio proveedor opera con una proporción de energía libre de carbono cercana al 90 %[11]. Además, el uso de contenedores livianos en una sola máquina virtual dimensionada a la demanda evita servidores físicos subutilizados, y la digitalización de comprobantes, certificados y reportes elimina el uso de papel.

[9] Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2026). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, octubre-noviembre-diciembre 2025. Tomado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-oct_dic2025.pdf

[10] International Energy Agency [IEA]. (2025). Energy and AI: Executive summary. Tomado de https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[11] Google Cloud. (s.f.). Carbon free energy for Google Cloud regions. Tomado de https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon

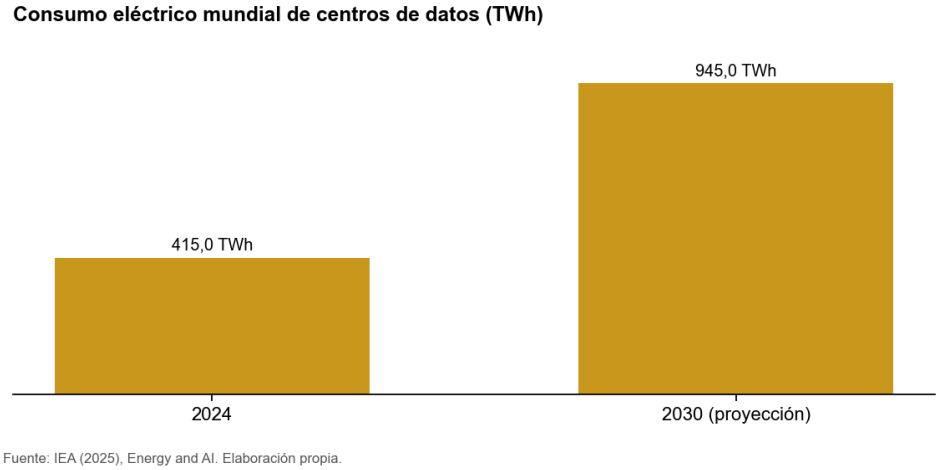


Figura 5. Consumo eléctrico mundial de los centros de datos

1.4.- Justificación del Proyecto

De acuerdo con el diagnóstico situacional y el análisis SEPTE realizado, la necesidad de ejecutar el presente proyecto se justifica por:

a. Justificación técnica y operativa. Se justifica por la necesidad de reemplazar la validación manual de pagos y el registro en hojas de cálculo por una plataforma transaccional que registre el pago e inscriba al alumno en una única operación atómica, eliminando las demoras y los registros inconsistentes descritos en las adversidades (a), (d) y (e), y que controle el acceso al contenido por roles, resolviendo la adversidad (c). La incorporación de pruebas automatizadas e integración continua atiende la adversidad (f).

b. Justificación estratégica y de entorno. Permitirá que la academia cumpla con las medidas de seguridad exigidas por el nuevo Reglamento de la Ley N.° 29733 citado en el aspecto político, evitando posibles sanciones y mejorando la confianza del alumno; además, la posicionará para captar la creciente demanda de formación en inversiones identificada en los aspectos social y económico, a través de un canal móvil y en la nube alineado con las tendencias tecnológicas.

c. Justificación social. Contribuye a cerrar la brecha de educación financiera ofreciendo programas estructurados, con evaluación y certificación, como alternativa a la información informal y no verificada que circula en redes sociales. Los beneficiarios directos son los estudiantes, instructores y la administración de la academia; los indirectos, sus familias y el ecosistema de inversión local (véase 2.6).

CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción general. Mastery Academy es una plataforma web de aprendizaje en línea (LMS) con comercio electrónico integrado, diseñada para que la academia venda, entregue y certifique sus programas de trading de extremo a extremo. El visitante explora el catálogo, se registra (con correo o con su cuenta de Google/GitHub), paga con tarjeta mediante Culqi y obtiene acceso inmediato al curso; durante el estudio avanza por módulos y lecciones, gana experiencia (XP) y niveles, conversa con el instructor y consulta al copiloto; al aprobar el examen final recibe un certificado con código único. La administración gestiona usuarios, cursos y noticias, y consulta un centro de reportes con indicadores y exportación a PDF, Excel y CSV. De este modo se resuelve el problema descrito en el Capítulo 1: el proceso pasa de ser manual y fragmentado a estar automatizado, controlado y medido.

Arquitectura y stack tecnológico. La solución sigue una arquitectura de n capas basada en el patrón MVC: la vista es la aplicación Angular, los controladores son los @RestController de Spring Boot, el modelo está compuesto por las entidades JPA y los servicios de negocio, y la persistencia se delega a repositorios sobre PostgreSQL. Cada capa se ejecuta en su propio contenedor Docker y se despliega en la nube (Figura 6).

Capa	Tecnología	Justificación de la elección
Presentación	Angular 21 (TypeScript), componentes standalone, diseño adaptable	SPA tipada y modular; carga diferida de módulos y buen rendimiento en celulares.
Servidor web / proxy	Nginx (Alpine) + Let's Encrypt	Sirve los estáticos, termina TLS y actúa como proxy inverso hacia la API.
Controlador (API REST)	Spring Boot 3.2.5, Spring Web, Java 17 LTS	Ecosistema maduro, soporte LTS y amplia adopción empresarial.
Seguridad	Spring Security 6, JWT (jjwt 0.11.5), BCrypt, OAuth 2.0 Google/GitHub	Autenticación sin estado y autorización por roles con @PreAuthorize.
Negocio	Servicios @Service con @Transactional	Transacciones declarativas ACID, rollback y niveles de aislamiento.
Persistencia	Spring Data JPA, Hibernate 6, Flyway	Mapeo objeto-relacional, bloqueo optimista (@Version), auditoría y migraciones versionadas.
Base de datos	PostgreSQL 16	Motor relacional ACID, de licencia libre y alto rendimiento.
Reportes	OpenPDF 1.3, Apache POI 5.2 (XLSX), CSV UTF-8	Exportación a formatos estándar sin licencias comerciales.
Integraciones	Culqi API v2 (pagos), Google/GitHub OAuth	Pasarela local con soporte de tarjetas; inicio de sesión social.

Capa	Tecnología	Justificación de la elección
Infraestructura	Docker, Docker Compose, Google Cloud Compute Engine	Portabilidad, entornos idénticos y costo bajo de IaaS.
Calidad y DevOps	JUnit 5, Mockito, MockMvc, H2, k6, GitHub Actions, Git	Pruebas automatizadas, de rendimiento e integración continua.
Diseño y documentación	PlantUML, draw.io, OpenAPI (springdoc)	Diagramas UML versionables y documentación viva de la API.

Seguridad y estándares. El diseño se alinea con las recomendaciones del OWASP Top 10 (2021) y con las medidas de seguridad de la Ley N.° 29733:

- **Cifrado:** contraseñas almacenadas con BCrypt; comunicación cliente-servidor por HTTPS (TLS) con certificados Let's Encrypt; los datos de tarjeta nunca tocan el servidor, ya que Culqi los tokeniza en el navegador.
- **Autenticación y niveles de acceso:** tokens JWT firmados con vigencia de 7 días; tres roles (ESTUDIANTE, INSTRUCTOR, ADMINISTRADOR) verificados en el servidor con @PreAuthorize; el contenido de los cursos solo se entrega a usuarios autenticados e inscritos.
- **Seguridad transaccional:** el pago y la inscripción se ejecutan en una sola transacción (@Transactional con rollbackFor = Exception y aislamiento READ_COMMITTED); el bloqueo optimista (@Version) impide que una edición concurrente sobrescriba a otra; la idempotencia por identificador de cargo evita cobros duplicados; el precio se toma de la base de datos y no del cliente.
- **Integridad y auditoría:** restricciones únicas (inscripción alumno-curso, cargo Culqi), registro automático de quién creó y modificó cada curso y de las fechas de cada pago.
- **Protección de la infraestructura:** la base de datos no expone su puerto a Internet; los secretos se inyectan por variables de entorno; CORS restringido a orígenes autorizados; los errores se responden con el estándar RFC 7807 sin exponer trazas internas.

Modelo de sostenibilidad. La plataforma se financia con la venta directa de programas mediante pago único (el catálogo actual va de USD 59,99 a USD 149,99 por curso), cobrados en línea por Culqi. Frente al modelo anterior, genera un ahorro operativo al eliminar la validación manual de pagos y la elaboración manual de reportes, y frente a un marketplace evita ceder un porcentaje de cada venta. Los costos recurrentes se limitan a la máquina virtual en la nube, el dominio y la comisión por transacción de la pasarela. A futuro se contempla un modelo de suscripción mensual con acceso a todo el catálogo y la venta de licencias corporativas para empresas que deseen capacitar a su personal en finanzas.

2.1.- Objetivos

Los objetivos se formularon con la metodología SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo), incluyendo indicadores de rendimiento técnico, de eficiencia operativa y de satisfacción del usuario.

Objetivo 1	Reducir en al menos 90 % el tiempo del proceso de inscripción (desde que el alumno paga hasta que obtiene acceso al curso) respecto del proceso manual, al cabo de 4 semanas de implementado el sistema.
Indicador	I = ((Tsin − Tcon) / Tsin) × 100
Donde	*Tcon:* tiempo promedio de inscripción con el sistema (pago en línea + inscripción automática). *Tsin:* tiempo promedio de inscripción con el proceso manual (validación del comprobante y envío de accesos).

Objetivo 2	Garantizar que el 95 % de las solicitudes al catálogo se atiendan en menos de 500 ms, con una tasa de error menor al 1 %, soportando 50 usuarios concurrentes, verificado mediante pruebas de carga antes de la entrega final (semana 7).
Indicador	I1 = percentil 95 del tiempo de respuesta (ms) ≤ 500 I2 = (solicitudes fallidas / solicitudes totales) × 100 < 1 %
Donde	Valores obtenidos con la herramienta k6 en el escenario de carga descrito en 3.2. Resultado alcanzado: p95 = 45 ms y 0 % de errores sobre 6 329 solicitudes (objetivo cumplido).

Objetivo 3	Reducir a menos de 5 segundos el tiempo de obtención de cada reporte de gestión (ventas, inscripciones y estudiantes) en formatos PDF, Excel y CSV, desde la semana 7 del proyecto.
Indicador	I = tiempo de generación del reporte (s), medido como percentil 95 en la prueba de carga
Donde	Medición automática en k6 sobre los endpoints /api/reports. Resultado alcanzado: p95 = 0,17 s (objetivo cumplido).

Objetivo 4	Alcanzar un nivel de satisfacción de al menos 80 % entre los estudiantes que usen la plataforma durante los 2 primeros meses de operación.
Indicador	I = (estudiantes satisfechos o muy satisfechos / estudiantes encuestados) × 100
Donde	Encuesta de satisfacción en escala de Likert de 5 puntos aplicada al finalizar cada curso. Medición prevista luego de la puesta en producción.

2.2.- Alcance

El presente proyecto comprenderá las fases de **diagnóstico y análisis** (SEPTE, requisitos e historias de usuario), **diseño de la arquitectura y del modelo de datos**, **desarrollo del núcleo de la solución** (autenticación, catálogo, pagos, aprendizaje, evaluación, certificación y reportes) y **pruebas unitarias, de integración y de rendimiento**. Asimismo, el proyecto abarcará hasta la etapa de **prototipo funcional desplegado** en contenedores, con un entorno de pruebas local y la configuración de producción en Google Cloud.

Dentro del alcance (lo que haremos)	Fuera del alcance (lo que NO haremos)
Catálogo de cursos con categorías, niveles y búsqueda.	Aplicación móvil nativa (se usará diseño web adaptable).
Registro e inicio de sesión con correo, Google o GitHub; roles de estudiante, instructor y administrador.	Facturación electrónica ante SUNAT e integración con el sistema contable.
Compra de cursos con pago con tarjeta mediante Culqi e inscripción automática transaccional.	Servidor propio de streaming de video (se usan videos embebidos de YouTube/Vimeo).
Reproductor de lecciones, ejercicios, seguimiento del progreso, XP y niveles.	Integración con IBM Watson Assistant (el copiloto actual funciona por reglas; se propone como mejora).
Examen final y certificado con código único.	Asesoría de inversión personalizada o ejecución de operaciones en mercados reales.
Comentarios, valoraciones, mensajería alumno-instructor y notificaciones.	Pasarelas de pago adicionales (PayPal, Yape) y múltiples monedas.
Gestión de usuarios, cursos, exámenes y noticias para el administrador.	Alta disponibilidad multirregión y balanceo de carga.
Centro de reportes con indicadores y exportación a PDF, Excel y CSV.	
Pruebas automatizadas, integración continua y despliegue en Docker / Google Cloud.	

2.3.- Ventaja Comparativa

Se comparó la solución propuesta con dos plataformas de aprendizaje en línea existentes en el mercado (Udemy y Platzi) y con el proceso manual que la academia utilizaba. Las funcionalidades evaluadas corresponden a las definidas en el alcance (2.2).

Funcionalidad / Atributo	Solución A: Udemy (marketplace)	Solución B: Platzi (suscripción)	Solución C: Proceso manual actual	Proyecto: Mastery Academy
Contenido especializado en trading en español	Parcial (catálogo general)	❌ (enfoque tecnológico)	✅	✅
Pago en línea con inscripción inmediata	✅	✅	❌ (validación manual)	✅ (Culqi + transacción atómica)
Propiedad de la plataforma, la marca y los datos de los alumnos	❌	❌	✅	✅

Funcionalidad / Atributo	Solución A: Udemy (marketplace)	Solución B: Platzi (suscripción)	Solución C: Proceso manual actual	Proyecto: Mastery Academy
Seguimiento de progreso y gamificación (XP / niveles)	Parcial	Parcial	❌	✅
Examen final y certificado verificable	✅	✅	❌	✅
Reportes exportables PDF / Excel / CSV para la academia	Parcial (panel de instructor)	❌	❌ (hojas de cálculo manuales)	✅
Mensajería directa alumno – instructor	Parcial (preguntas y respuestas)	Parcial (comunidad)	Parcial (WhatsApp)	✅
Costo para la academia	Alto (comisión por venta)	No aplica (no admite academias externas)	Bajo en dinero, alto en horas de trabajo	Optimizado (IaaS + comisión de pasarela)
Seguridad de datos	Estándar	Estándar	Baja	Alta (BCrypt, JWT, HTTPS, roles)

Leyenda de evaluación: ✅ la solución posee la característica de forma nativa; ❌ la solución no cuenta con dicha función o el proceso actual no la permite; "Parcial" indica que la ofrece de forma limitada. En atributos cualitativos se usan los términos Alto, Bajo, Estándar, Optimizado o Alta para diferenciar el nivel de beneficio.

Modelo Canvas (propuesta de valor). El siguiente lienzo resume cómo el proyecto genera valor para la academia y sus alumnos:

Bloque	Descripción
Segmentos de clientes	Jóvenes y adultos de 18 a 40 años interesados en invertir en bolsa, Forex y criptoactivos; instructores especialistas que desean monetizar su conocimiento.
Propuesta de valor	Formación en trading en español, estructurada, evaluada y certificada, con acceso inmediato tras el pago, seguimiento del progreso y contacto directo con el instructor; para la academia, control total del negocio con reportes en tiempo real.
Canales	Plataforma web adaptable a celulares, redes sociales, comunidad de alumnos y notificaciones dentro de la plataforma.
Relación con clientes	Autoservicio digital, mensajería con instructores, copiloto de estudio, gamificación (XP y niveles) y certificados.
Fuentes de ingresos	Venta de cursos por pago único; a futuro, suscripciones y licencias corporativas.

Bloque	Descripción
Recursos clave	Contenido experto, plataforma tecnológica, infraestructura en la nube y equipo de desarrollo.
Actividades clave	Producción de contenido, mantenimiento y evolución de la plataforma, marketing digital y soporte a alumnos.
Socios clave	Culqi (pasarela de pagos), Google Cloud (infraestructura), Google/GitHub (autenticación), instructores invitados.
Estructura de costos	Máquina virtual en la nube, dominio y certificados, comisiones de la pasarela, producción de contenido y horas de desarrollo.

2.4.- Ubicación

- **Organización y área:** Mastery Academy, emprendimiento de educación financiera. El impacto directo se produce en las áreas de Administración y Ventas (cobro, inscripción y reportes) y en la Dirección Académica (gestión de cursos, instructores y evaluaciones).
- **Espacio físico:** Lima Metropolitana, Perú. La academia opera de forma remota y atiende alumnos de todo el país.
- **Espacio virtual / entorno tecnológico:** la solución se aloja en la **nube pública de Google Cloud Platform**, en el servicio **Compute Engine (IaaS)**, dentro de la región **southamerica-west1 (Santiago de Chile)**, la más cercana al Perú. Una máquina virtual Linux ejecuta con Docker Compose los contenedores del proxy Nginx con certificados Let's Encrypt, el frontend Angular, la API Spring Boot y la base de datos PostgreSQL con volumen persistente; únicamente se publican los puertos 80 y 443. El código fuente y el pipeline de integración continua residen en GitHub. Para desarrollo y pruebas se utiliza un entorno local equivalente con Docker Desktop.

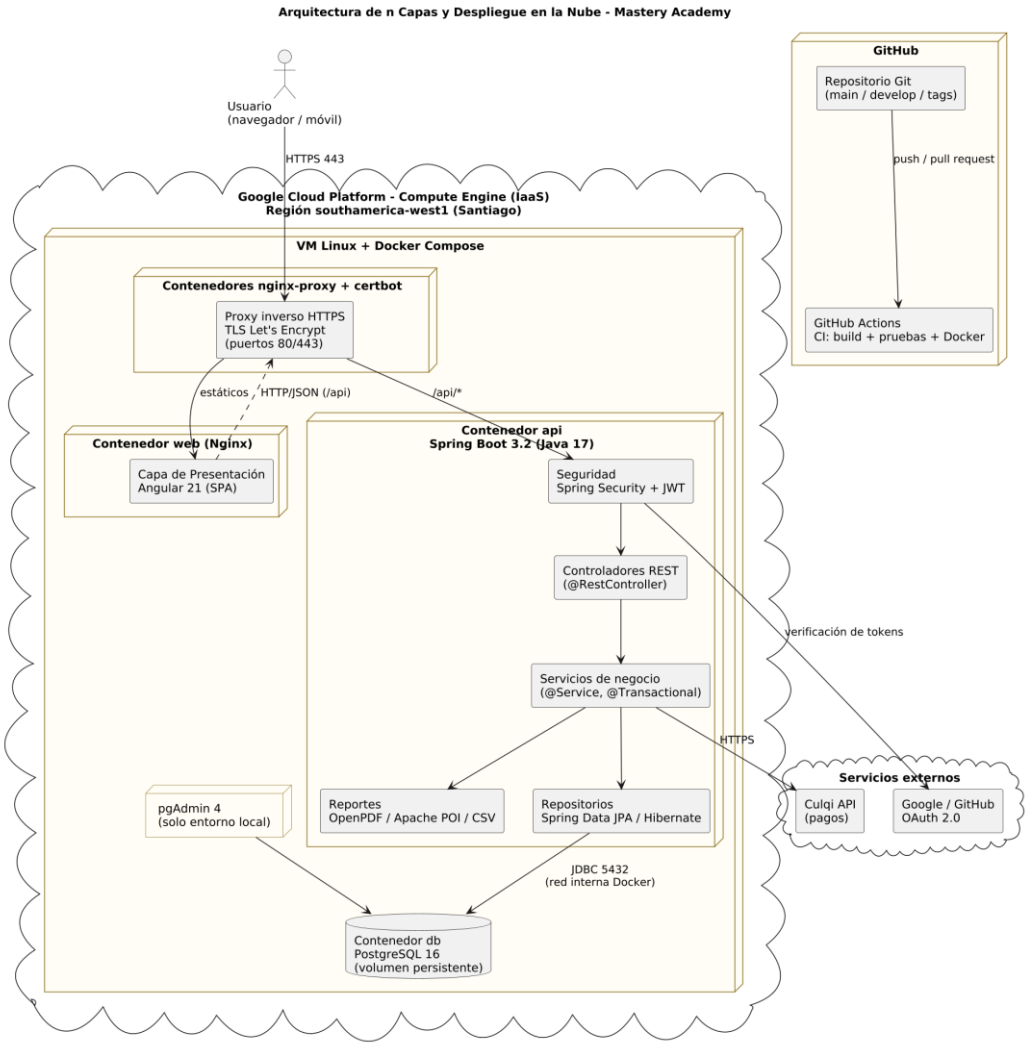


Figura 6. Arquitectura de alojamiento tecnológico (vista de despliegue)

2.5.- Organización del Proyecto

El proyecto es desarrollado por el Grupo 05, organizado como una pequeña consultora de software bajo el marco ágil Scrum. Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, cada uno asume un rol principal y funciones complementarias, garantizando que existan responsables diferenciados para la calidad técnica, financiera y legal del desarrollo. El docente monitor cumple el rol de stakeholder que valida los entregables de cada hito.

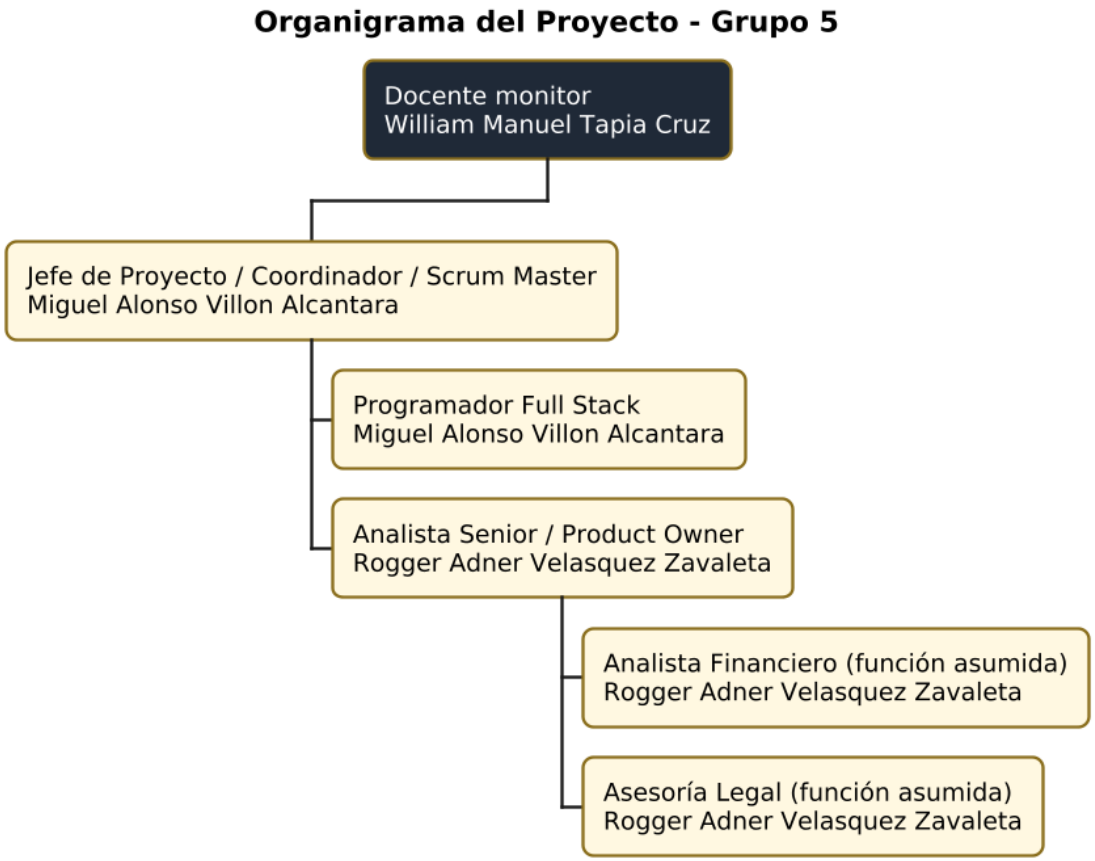


Figura 7. Organigrama del proyecto

Rol	Cantidad	Responsable	Perfil del puesto y funciones
Jefe de Proyecto / Coordinador (Scrum Master)	1	Miguel Alonso Villon Alcantara	Planifica los sprints, coordina al equipo, elimina impedimentos, controla el cronograma y es responsable de la presentación del proyecto ante el docente.
Analista Senior (Product Owner)	1	Rogger Adner Velasquez Zavaleta	Levanta requisitos, redacta y prioriza las historias de usuario, elabora el diagnóstico y el SEPTE, y valida los criterios de aceptación de cada entregable.
Analista Financiero (función asumida)	—	Rogger Adner Velasquez Zavaleta	Estima costos de infraestructura y comisiones, define el modelo de sostenibilidad e interpreta los indicadores de ventas del centro de reportes.
Asesor Legal (función asumida)	—	Rogger Adner Velasquez Zavaleta	Verifica el cumplimiento de la Ley N.° 29733 y su reglamento, y de las normas de protección al consumidor en el flujo de compra.

Rol	Cantidad	Responsable	Perfil del puesto y funciones
Programador Full Stack	1	Miguel Alonso Villon Alcantara	Diseña la arquitectura y el modelo de datos, desarrolla el backend (Spring Boot) y el frontend (Angular), implementa pruebas, CI y despliegue en la nube.

2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos

Beneficiarios directos (hacen uso directo de la solución):

- **Estudiantes:** acceden de inmediato al curso que compran, desde cualquier dispositivo, con seguimiento de su avance, evaluación y certificado.
- **Instructores:** publican y administran sus programas, reciben notificaciones de nuevas inscripciones y se comunican directamente con sus alumnos.
- **Administración de la academia:** automatiza cobros e inscripciones, controla el acceso al contenido y obtiene reportes de gestión en segundos.

Beneficiarios indirectos (se encuentran en la zona de influencia del proyecto):

- **Familias de los estudiantes:** se benefician de decisiones financieras mejor informadas en el hogar.
- **Equipo desarrollador:** adquiere experiencia real en arquitectura de n capas, seguridad, DevOps y despliegue en la nube.
- **Proveedores de servicios** (pasarela de pagos y nube): incrementan su volumen de transacciones y consumo.
- **Ecosistema de inversión peruano:** recibe inversionistas minoristas mejor preparados, lo que reduce pérdidas por desconocimiento.

CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1.- Cronograma de actividades

El proyecto se ejecutó con el marco ágil **Scrum**, en cuatro sprints dentro de las siete semanas del curso. La Figura 8 presenta el diagrama de Gantt con las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, y los tres hitos de entrega definidos por el plan de proyecto.

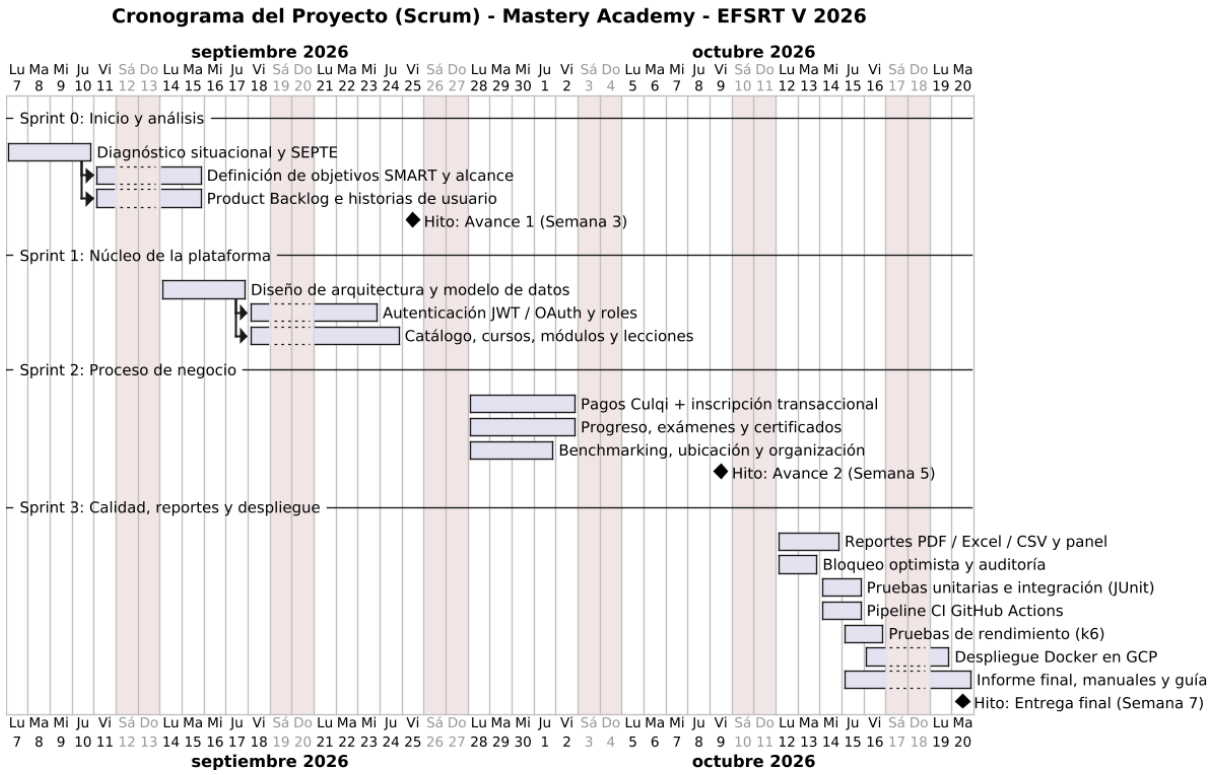


Figura 8. Diagrama de Gantt del proyecto

Hitos de entregables:

Sprint	Periodo	Objetivo del sprint	Entregables	Hito
Sprint 0	07/09 – 18/09	Comprender el problema y definir el producto	Diagnóstico, SEPTE, objetivos SMART, alcance, Product Backlog	Avance 1 (semana 3, 10 %)
Sprint 1	14/09 – 25/09	Construir el núcleo de la plataforma	Arquitectura, modelo de datos, autenticación JWT/OAuth, catálogo y gestión de cursos (HU01, HU02, HU08, HU09)	—

Sprint	Periodo	Objetivo del sprint	Entregables	Hito
Sprint 2	28/09 – 09/10	Automatizar el proceso de negocio	Pagos Culqi transaccionales, progreso, exámenes, certificados, mensajería, benchmarking y organización (HU03–HU07, HU10, HU15)	Avance 2 (semana 5, 20 %)
Sprint 3	12/10 – 20/10	Asegurar calidad, reportes y despliegue	Reportes PDF/Excel/CSV, panel de indicadores, bloqueo optimista, pruebas, CI, k6, despliegue e informe final (HU11–HU14)	Entrega final (semana 7, 60 %)

Planeamiento y control del proyecto

Roles y ceremonias de Scrum. Miguel Villon actúa como Scrum Master y desarrollador, y Rogger Velasquez como Product Owner. Cada sprint inicia con una **Sprint Planning** en la que se seleccionan historias del Product Backlog según su prioridad; durante el sprint se realizan **Daily Scrum** breves por mensajería; al cierre se ejecutan la **Sprint Review**, en la que se demuestra el incremento al docente monitor, y la **Retrospectiva**. Los artefactos son el Product Backlog (tabla siguiente), el Sprint Backlog y el incremento versionado en Git.

Product Backlog – historias de usuario:

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Sprint	Criterios de aceptación
HU01	Como visitante quiero explorar el catálogo de cursos para conocer la oferta de la academia.	Alta	3	S1	Se listan los cursos publicados con precio, nivel y categoría; permite filtrar.
HU02	Como visitante quiero registrarme e iniciar sesión con correo, Google o GitHub para acceder a la plataforma.	Alta	5	S1	Contraseña cifrada con BCrypt; se emite un JWT; datos inválidos muestran error.
HU03	Como estudiante quiero pagar un curso con tarjeta para acceder de inmediato a su contenido.	Alta	8	S2	Cargo aprobado en Culqi; pago e inscripción en una sola transacción; no se permite doble compra.
HU04	Como estudiante quiero ver las lecciones y marcar mi avance para saber cuánto me falta.	Alta	5	S2	Solo inscritos ven el contenido; el progreso se guarda por lección y otorga XP.
HU05	Como estudiante quiero rendir el examen final para obtener mi certificado.	Media	5	S2	Se califica según el puntaje mínimo; al aprobar se emite un certificado con código único.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Sprint	Criterios de aceptación
HU06	Como estudiante quiero comentar lecciones y valorar cursos para compartir mi experiencia.	Baja	3	S2	Comentarios por lección y valoración de 1 a 5 estrellas con promedio visible.
HU07	Como estudiante quiero enviar mensajes a mi instructor para resolver dudas.	Media	5	S2	Historial de conversación, contactos y marcado de mensajes leídos.
HU08	Como instructor quiero crear cursos con módulos, lecciones y exámenes para publicar mis programas.	Alta	8	S1	CRUD de cursos, módulos, lecciones y examen; solo el dueño o un administrador puede editar.
HU09	Como administrador quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso.	Alta	3	S1	Promover/degradar roles, destacar instructores y eliminar cuentas; acceso exclusivo de ADMIN.
HU10	Como administrador quiero publicar noticias de mercado para mantener informada a la comunidad.	Baja	2	S2	CRUD de noticias visible en el inicio.
HU11	Como administrador quiero ver un panel con indicadores de ventas e inscripciones para tomar decisiones.	Alta	5	S3	KPI de ingresos, inscripciones, pagos, estudiantes y cursos; gráfico de ingresos de 6 meses y ranking de cursos.
HU12	Como administrador quiero exportar reportes en PDF, Excel y CSV para compartirlos y analizarlos.	Alta	5	S3	Tres reportes (ventas con rango de fechas, inscripciones, estudiantes) en tres formatos; 401 sin sesión y 403 sin rol ADMIN.
HU13	Como administrador quiero que el sistema evite que dos ediciones simultáneas se sobrescriban para no perder información.	Media	3	S3	Bloqueo optimista con @Version; la edición obsoleta recibe HTTP 409 con mensaje claro.
HU14	Como equipo de desarrollo queremos un pipeline de integración continua para detectar errores antes de desplegar.	Media	3	S3	Cada push ejecuta compilación, 14 pruebas y construcción de imágenes Docker en GitHub Actions.
HU15	Como estudiante quiero consultar a un copiloto de estudio para recibir orientación sobre mi avance.	Baja	3	S2	El copiloto responde con información contextual del alumno (nivel, XP, cursos).

Definición de Terminado (Definition of Done): una historia se considera terminada cuando su código está integrado en la rama develop, compila en el pipeline de CI, cuenta con pruebas automatizadas que pasan, cumple sus criterios de aceptación, fue revisada por el Product Owner y está documentada.

Funciones, responsabilidades y plan de trabajo:

Actividad	Responsable	Apoyo	Entregable
Diagnóstico situacional, adversidades y SEPTE	Rogger Velasquez	Miguel Villon	Capítulo 1 del informe
Objetivos SMART, alcance y ventaja comparativa	Rogger Velasquez	Miguel Villon	Capítulo 2 del informe
Historias de usuario y priorización del backlog	Rogger Velasquez	Miguel Villon	Product Backlog
Arquitectura, modelo de datos y diagramas UML	Miguel Villon	Rogger Velasquez	Diagramas de análisis y diseño
Desarrollo backend y frontend	Miguel Villon	—	Código fuente versionado
Plan de pruebas, casos de prueba y validación	Rogger Velasquez	Miguel Villon	Plan y evidencias de pruebas
Pipeline de CI, pruebas de rendimiento y despliegue	Miguel Villon	—	ci.yml, script k6, contenedores
Costos y modelo de sostenibilidad	Rogger Velasquez	—	Sección de sostenibilidad
Guía de instalación, manual técnico e informe final	Miguel Villon	Rogger Velasquez	Recursos e informe

3.2.- Productos y entregables

Se presenta la evidencia técnica del desarrollo, alineada con el alcance definido en 2.2. Todos los archivos fuente se encuentran en el repositorio del proyecto, organizados por carpetas (backend, frontend, pruebas, documentación).

A. Producto – Diagramas de análisis y diseño

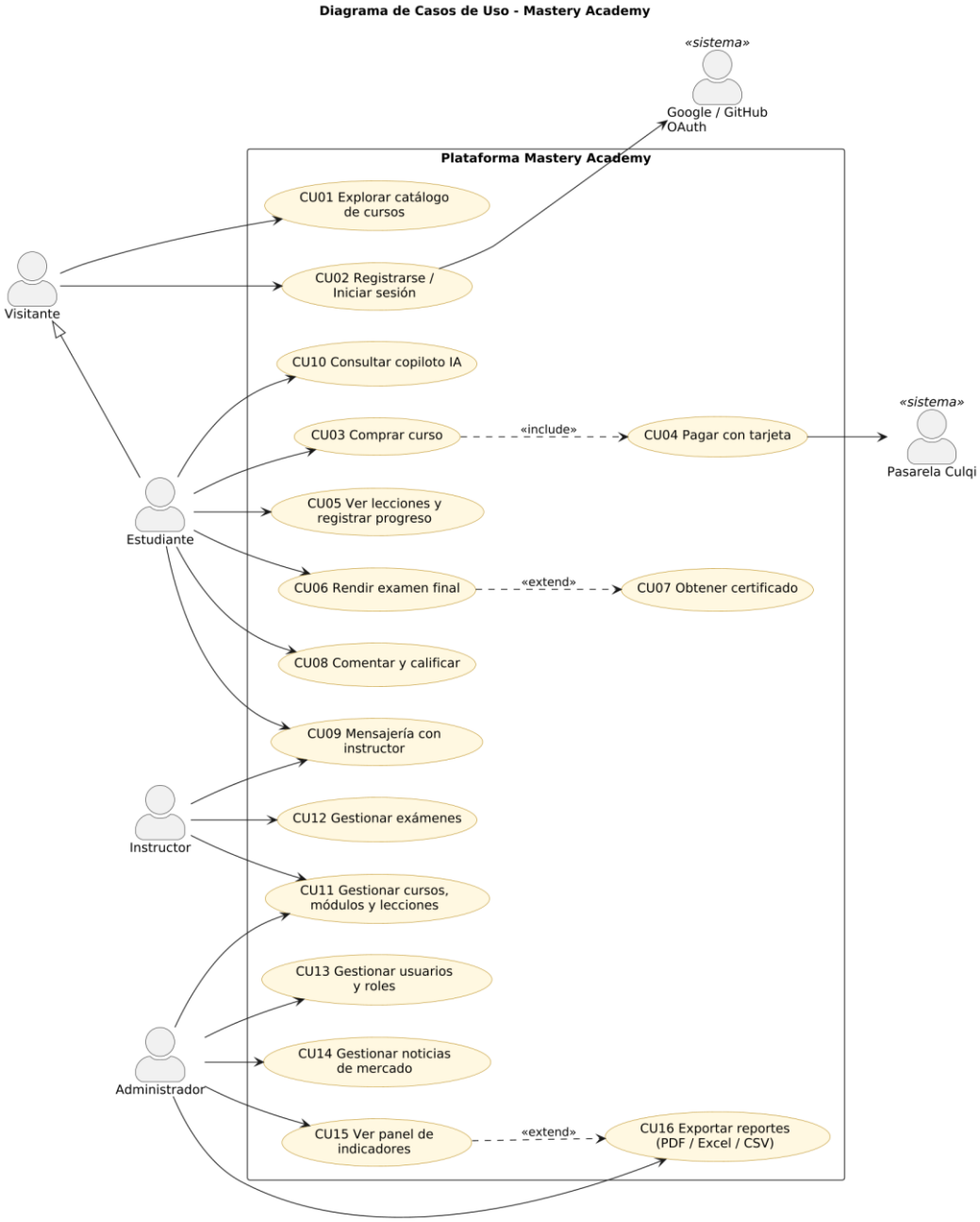


Figura 9. Diagrama de casos de uso

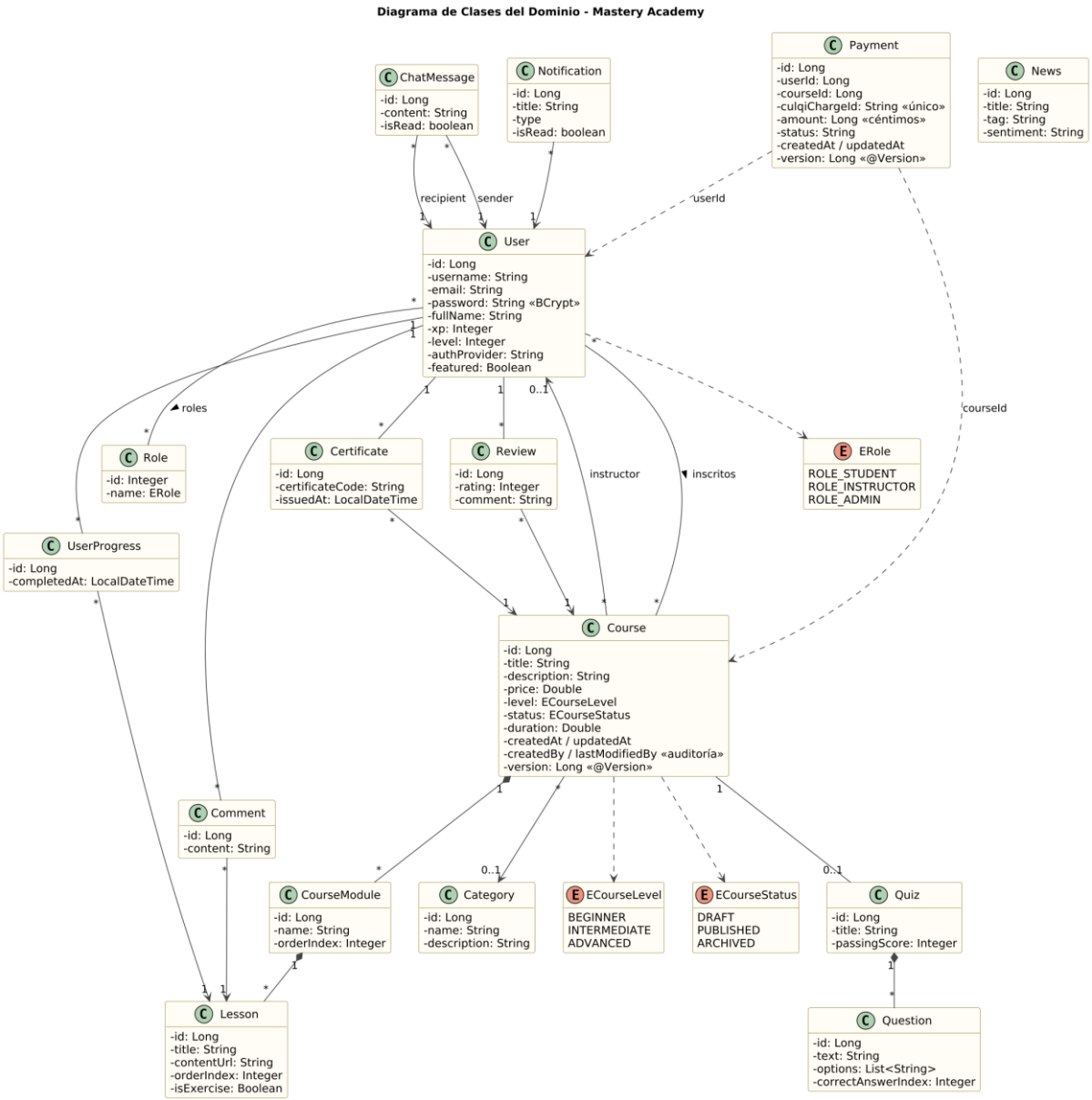


Figura 10. Diagrama de clases del dominio

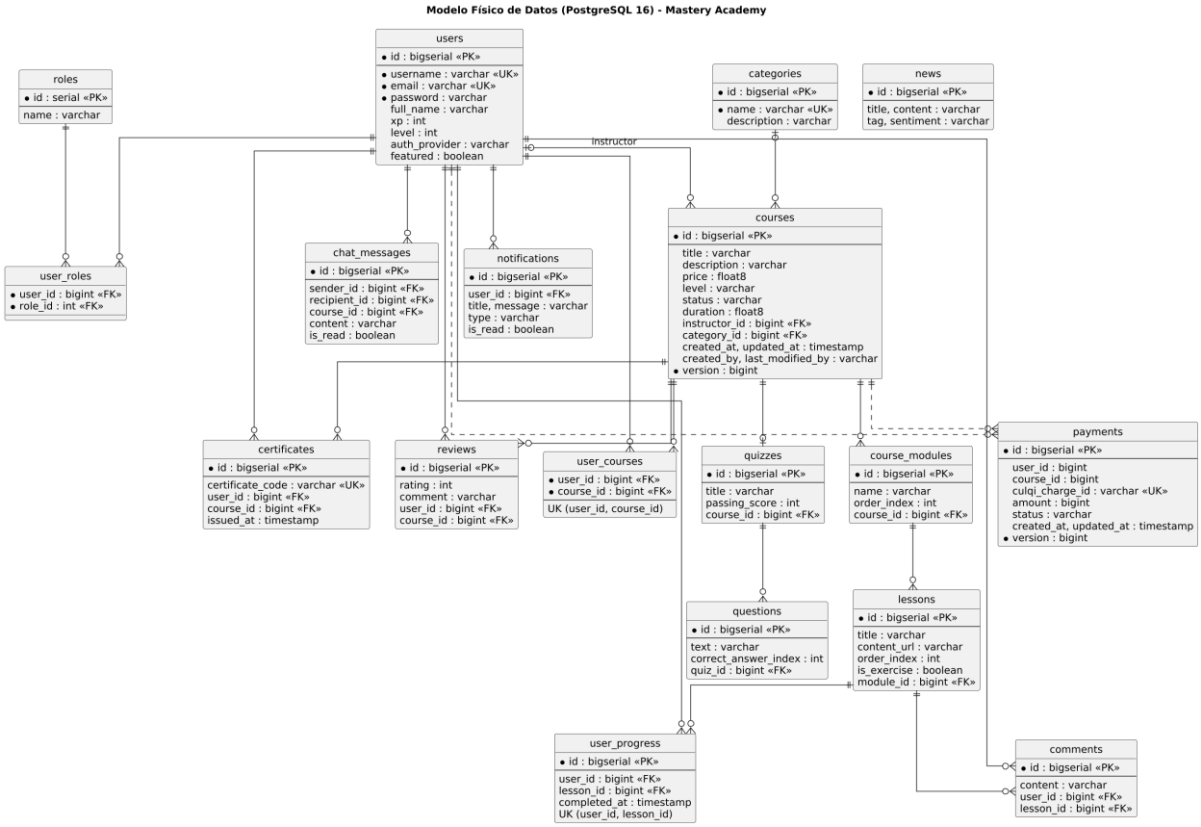


Figura 11. Modelo físico de datos (PostgreSQL)

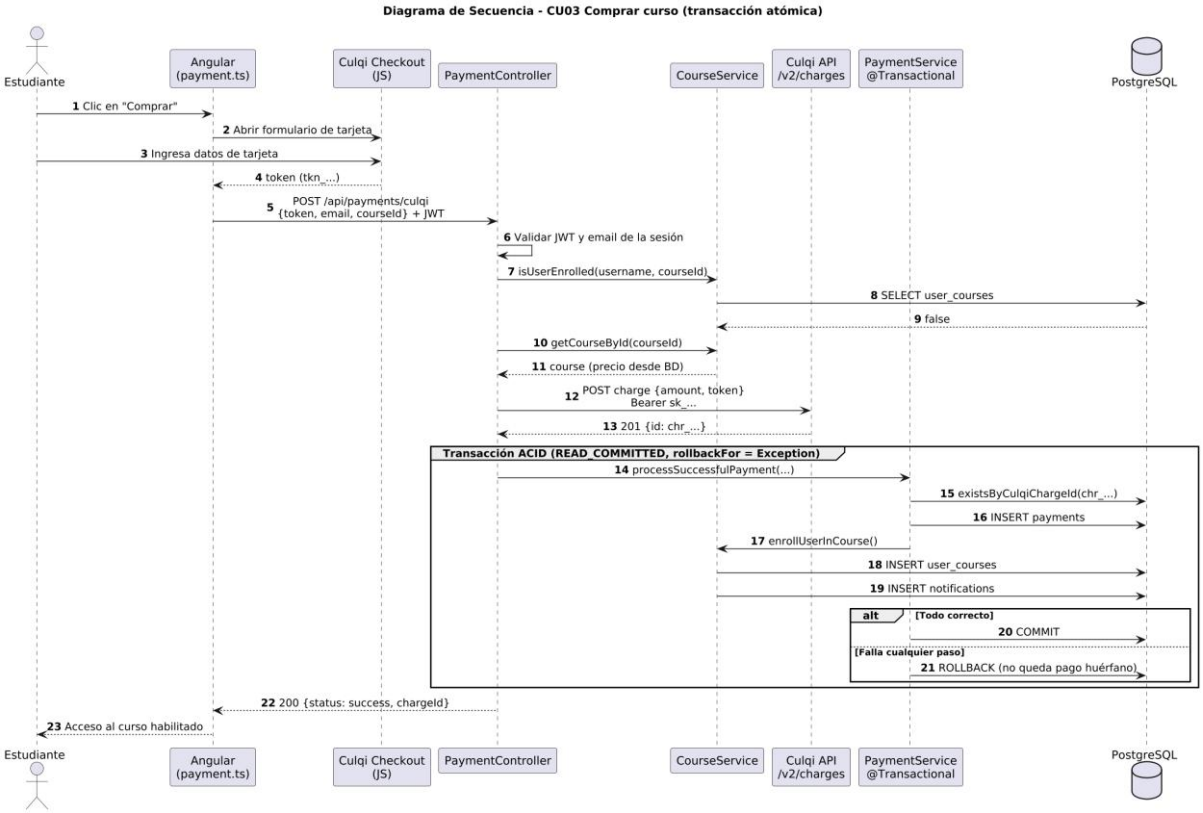


Figura 12. Diagrama de secuencia: compra de curso con transacción atómica

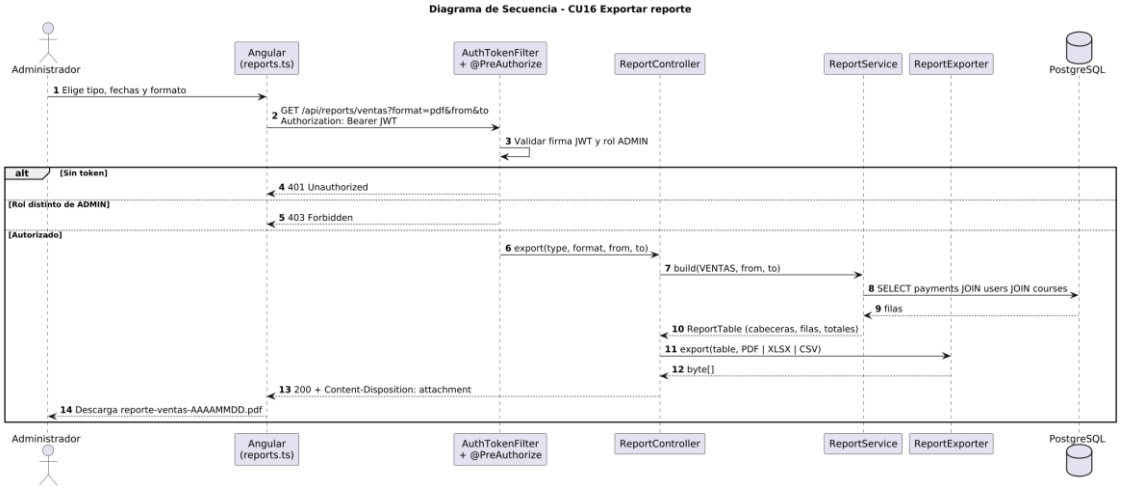


Figura 13. Diagrama de secuencia: exportación de reportes

A. Producto – Módulos y componentes desarrollados

Módulo	Backend (Spring Boot)	Frontend (Angular)
Autenticación y seguridad	AuthController, GoogleAuthController, GitHubAuthController, WebSecurityConfig, JwtUtils, AuthTokenFilter	auth.ts, auth.service.ts, auth.interceptor.ts
Catálogo y cursos	CourseController, CategoryController, ContentController, CourseService	home.ts, dashboard.ts, course-management.ts
Pagos e inscripción	PaymentController, PaymentService (@Transactional)	payment.ts, payment.service.ts
Aprendizaje y progreso	ProgressController, GamificationService	course-player.ts
Evaluación y certificados	AssessmentController, AssessmentService	quiz.ts, certificate-modal.ts
Comunidad	CommentController, ReviewController, ChatMessageController, NotificationController	chat-window.ts, discussion.service.ts
Copiloto de estudio	AICopilotController, AICopilotService	ai.service.ts
Administración	UserController, NewsController	admin-users.ts, news-management.ts
Reportes y visualización	ReportController, ReportService, ReportExporter (OpenPDF, Apache POI, CSV)	reports.ts, report.service.ts



Figura 14. Pantalla de inicio de la plataforma

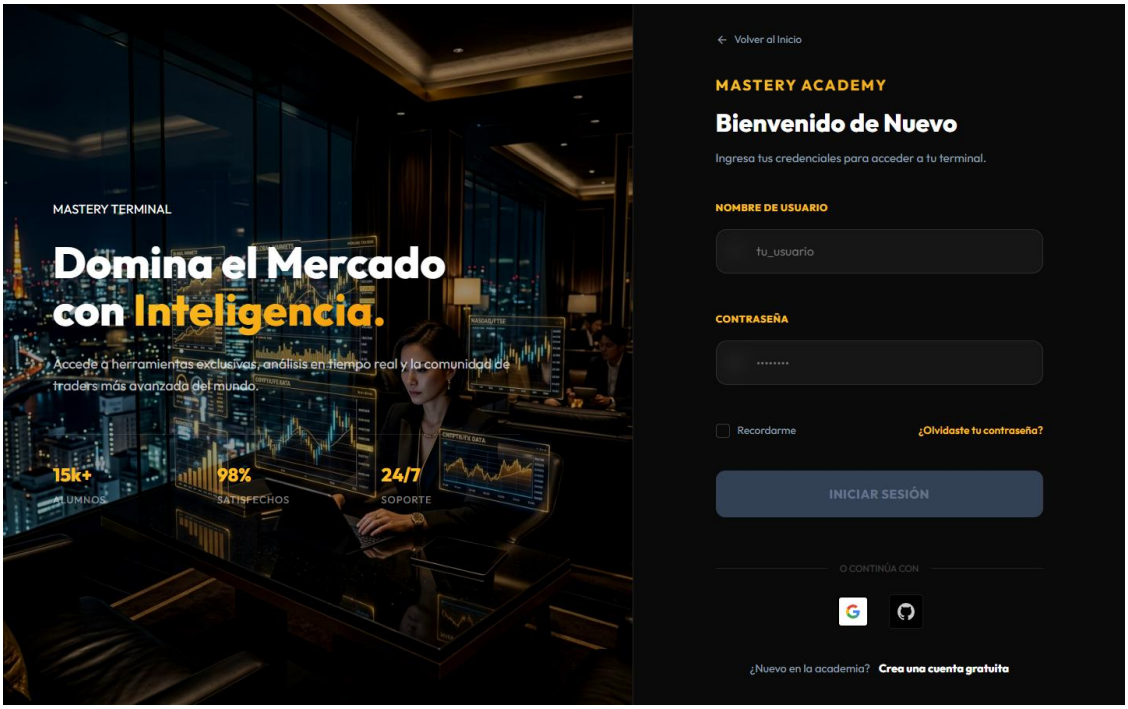


Figura 15. Inicio de sesión con correo, Google o GitHub

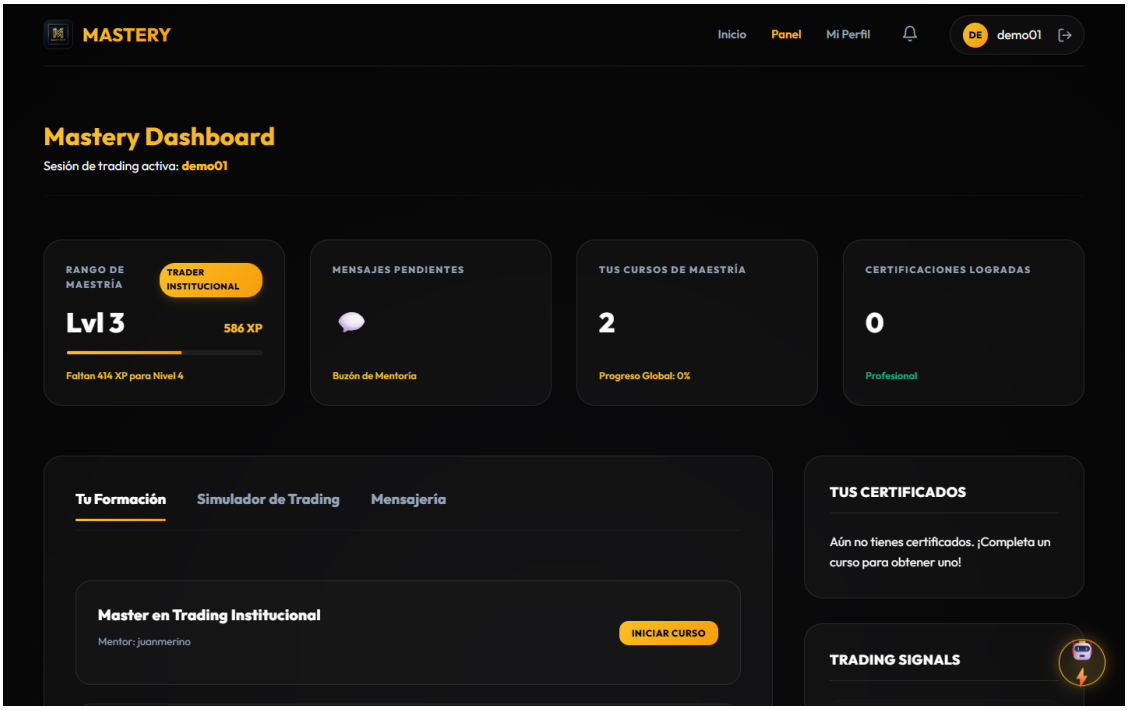


Figura 16. Panel del estudiante con sus programas

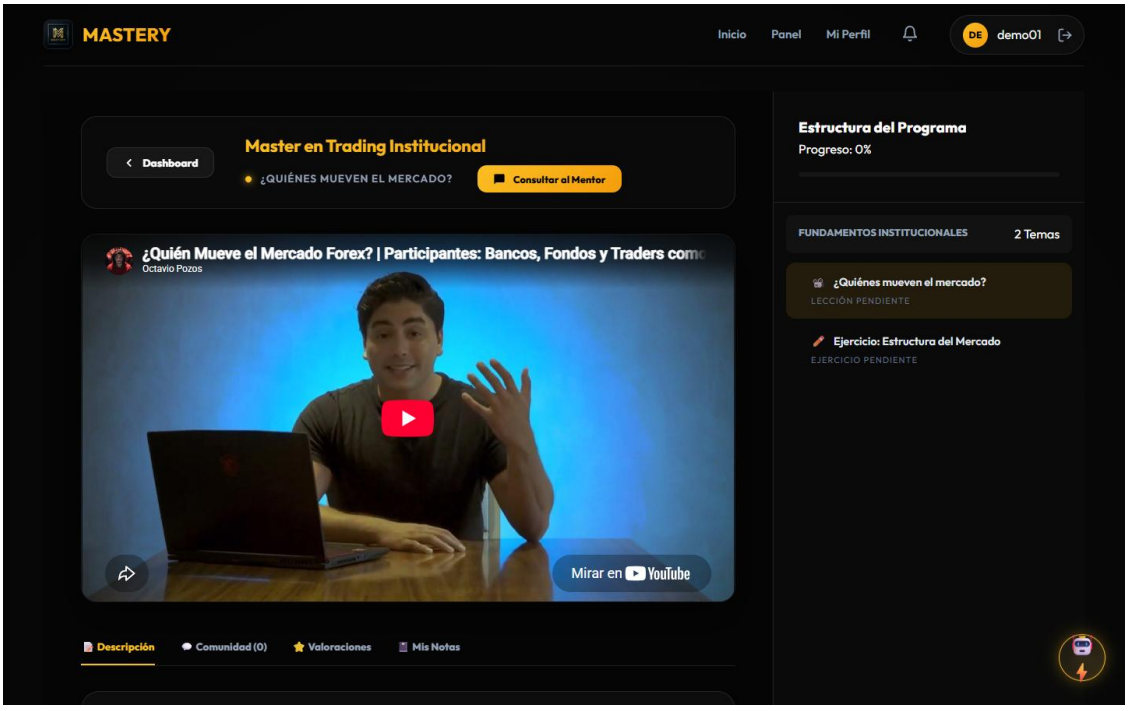


Figura 17. Reproductor de lecciones con estructura del programa y progreso del alumno

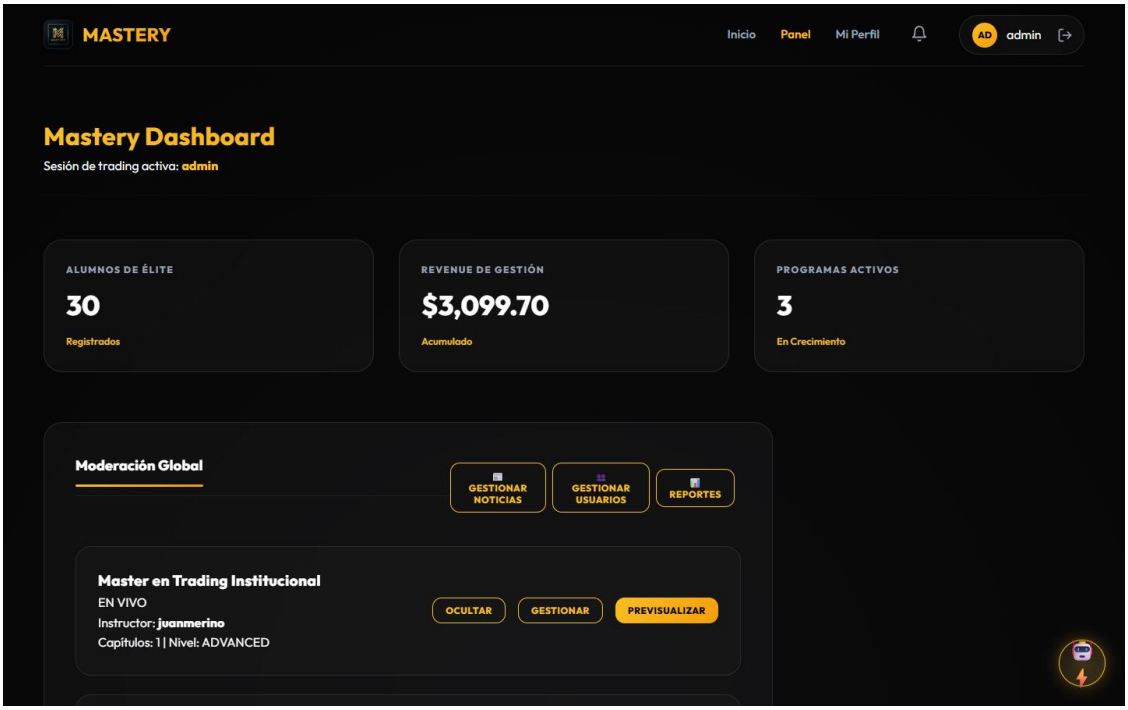


Figura 18. Panel del administrador (moderación global)

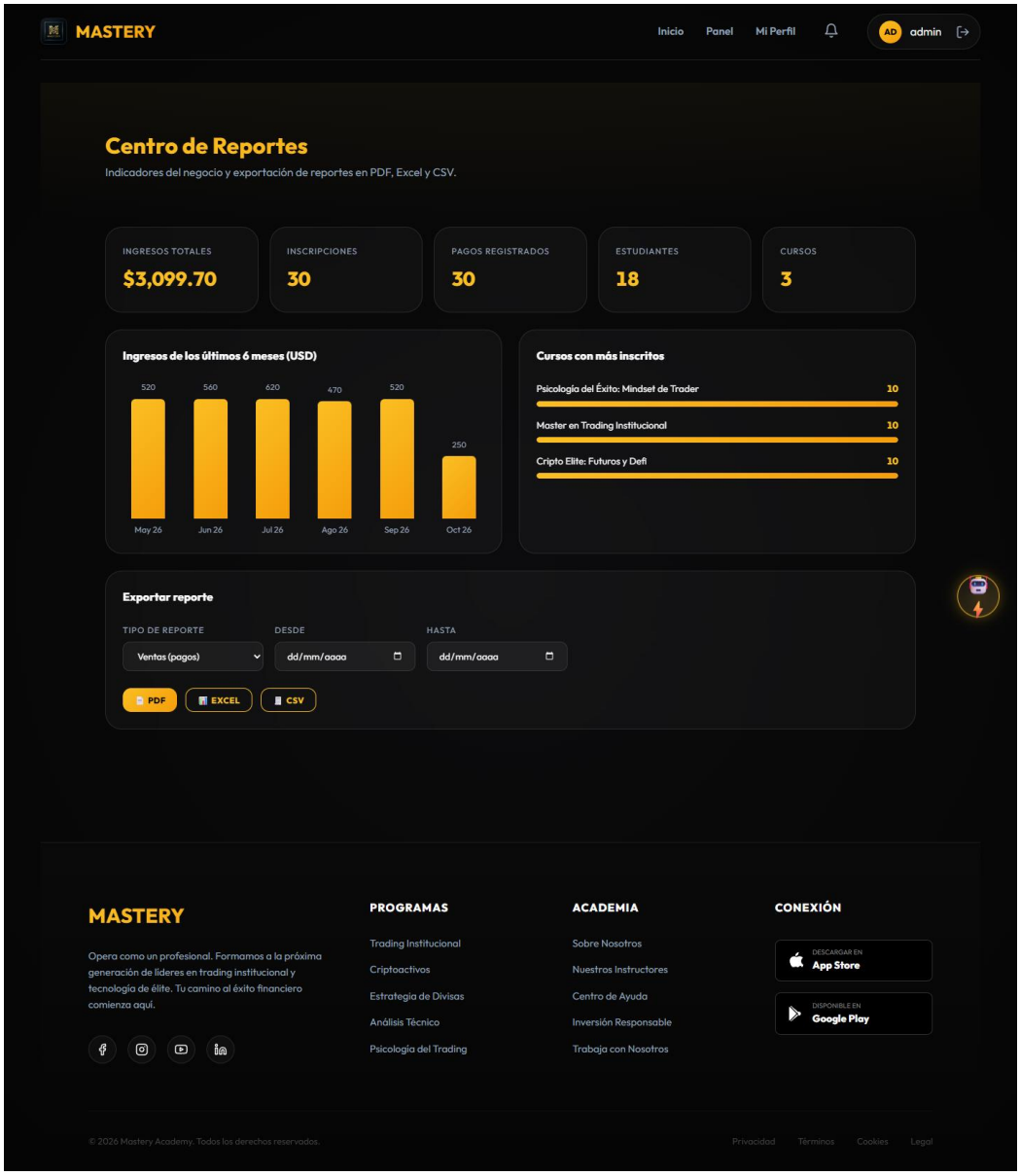


Figura 19. Centro de Reportes: indicadores, gráficos y exportación PDF / Excel / CSV

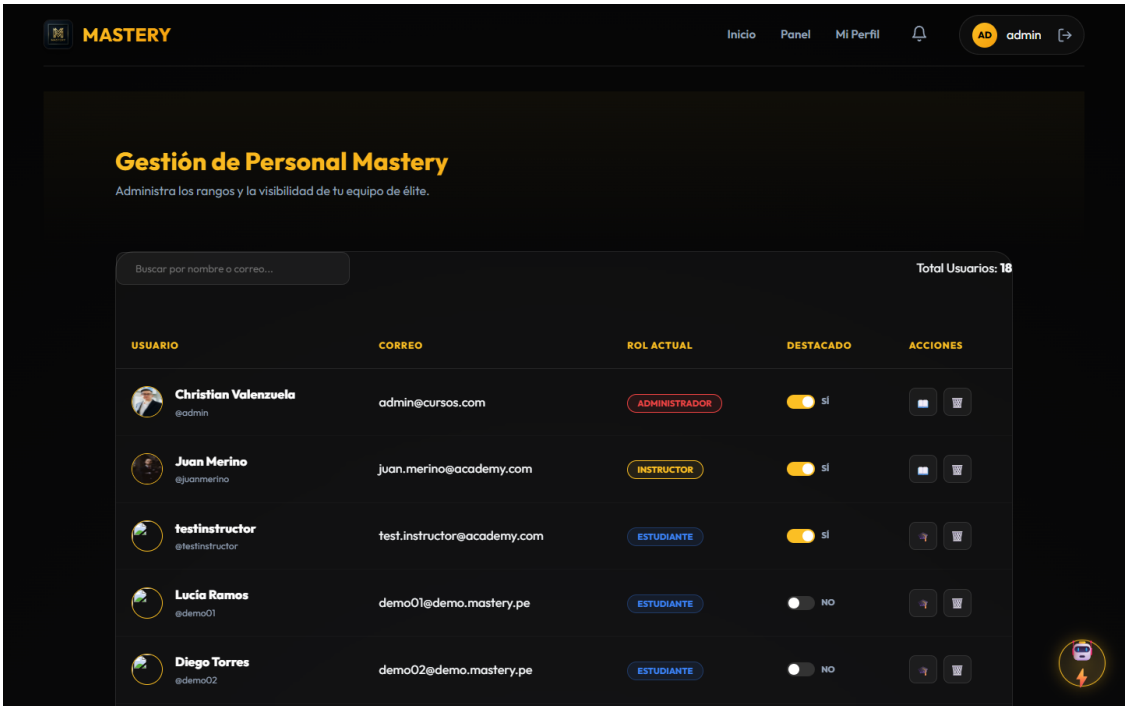


Figura 20. Gestión de usuarios y roles

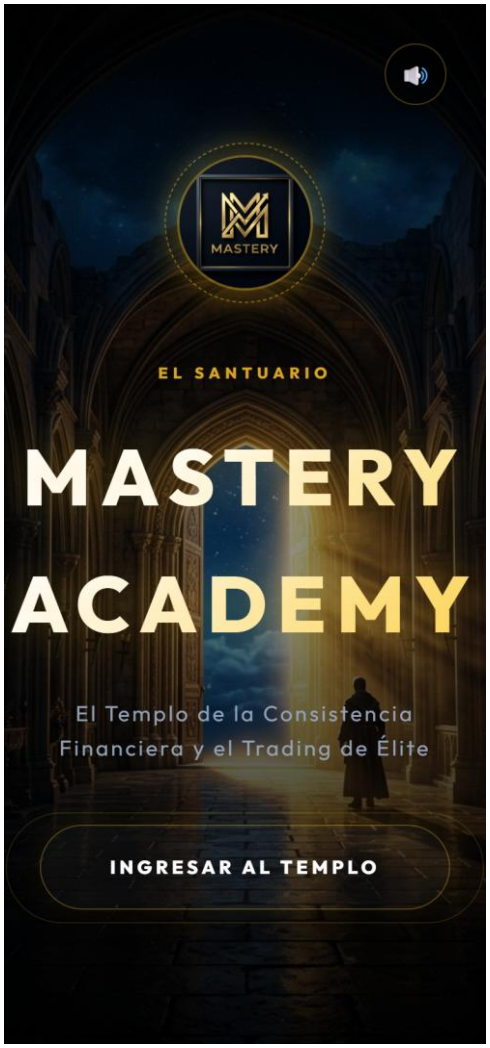


Figura 21. Vista en celular (diseño adaptable)

A. Producto – Archivos de creación y configuración

A continuación se muestran fragmentos representativos del código fuente y de la configuración. Los archivos completos se encuentran en el repositorio.

Seguridad transaccional – PaymentService.java

```
@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED, rollbackFor = Exception.class)
public Payment processSuccessfulPayment(Long userId, String username, Long courseId,
                                        String chargeId, Integer amount) {
    // 0. Idempotencia: un mismo cargo de Culqi no puede registrarse dos veces
    if (paymentRepository.existsByCulqiChargeId(chargeId)) {
        throw new ResourceAlreadyExistsException("El cargo " + chargeId + " ya fue registrado.");
    }
    Payment saved = paymentRepository.save(Payment.builder()
            .userId(userId).courseId(courseId).culqiChargeId(chargeId)
            .amount(Long.valueOf(amount)).status("SUCCESS").build());
    // Si la inscripción falla, se revierte también el pago (rollback)
    courseService.enrollUserInCourse(username, courseId);
    return saved;
}
```

Control de concurrencia y auditoría – Course.java

```
@Entity @Table(name = "courses")
@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)
public class Course {
    @CreatedBy      private String createdBy;       // auditoría
    @LastModifiedBy private String lastModifiedBy;
    @Version
    @Column(columnDefinition = "bigint default 0 not null")
    private Long version;                           // bloqueo optimista
}
```

Exportación de reportes – ReportController.java

```
@GetMapping("/{type}")      // GET /api/reports/ventas?format=pdf&from=2026-01-01&to=2026-10-31
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
public ResponseEntity<byte[]> export(@PathVariable String type, @RequestParam String format, ...) {
    ReportTable table = reportService.build(reportType, from, to);
    byte[] content = reportExporter.export(table, reportFormat, user);   // PDF | XLSX | CSV
    return ResponseEntity.ok().contentType(reportFormat.getMediaType())
            .header(CONTENT_DISPOSITION, "attachment; filename=" + filename).body(content);
}
```

Infraestructura como código – docker-compose.yml (resumen)

```
services:
  db:   { image: postgres:16-alpine, volumes: [postgres_data:/var/lib/postgresql/data] }  # sin puertos
públicos
  api:  { build: ./backend, environment: [SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://db:5432/${DB_NAME},
          JWT_SECRET=${JWT_SECRET}, TZ=America/Lima, ...], depends_on: [db] }
  web:  { build: ./frontend, ports: ["80:80"], depends_on: [api] }
```

Configuración del backend – application.yml

```
spring:
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL}       # credenciales por variables de entorno
  flyway:
    enabled: true                        # migraciones versionadas de la BD
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: validate
proyecto.app:
  jwtSecret: ${JWT_SECRET}
  jwtExpirationMs: 604800000             # 7 días
```

A. Producto – Versionamiento

El código se versiona con **Git** en GitHub siguiendo un flujo de ramas simplificado: **main** contiene las versiones estables, **develop** integra el trabajo en curso y las ramas **feature/*** aíslan cada historia de usuario. Los mensajes de commit siguen la convención Conventional Commits (feat, fix, docs, test) y cada entrega se identifica con una etiqueta semántica; la entrega final corresponde al tag **v1.0.0**. La base de datos también se versiona mediante migraciones **Flyway** (V1__add_unique_constraint_user_courses.sql), y las entidades críticas versionan cada registro con el atributo @Version para el control de concurrencia.

Historial de versiones

```
$ git log --oneline --decorate
343065f (HEAD -> develop, tag: v1.0.0) feat: reportes exportables, seguridad transaccional, pruebas y
CI
c320681 (main) fix(backend): solve MultipleBagFetchException using Ordered Set for Course modules
4636283 feat: branding premium mastery academy favicon e index
a744673 Add nginx init conf
28ecb90 Add production deployment configs
```

A. Producto – Validación de resultados (Plan de pruebas)

Objetivo: verificar que la plataforma cumple los requisitos funcionales de las historias de usuario, garantiza la seguridad transaccional y el control de acceso, y alcanza los objetivos de rendimiento 2 y 3.

Elemento	Definición
Alcance	Módulos de pagos, reportes, seguridad por roles, control de concurrencia y API pública del catálogo.
Tipos de prueba	Unitarias (lógica aislada con Mockito), de integración (contexto Spring completo + base de datos H2 en modo PostgreSQL + MockMvc), funcionales de la API y de rendimiento/carga (k6).
Herramientas	JUnit 5, Mockito, AssertJ, Spring Boot Test, Spring Security Test, H2, k6 (Grafana), GitHub Actions.
Entorno	Local: Docker Desktop (PostgreSQL 16, API, Nginx). CI: runners ubuntu-latest de GitHub Actions.
Criterio de entrada	Código compilado en la rama develop y base de datos inicializada con datos base y datos de demostración.
Criterio de salida	100 % de casos exitosos, p95 del catálogo < 500 ms, errores < 1 % y p95 de reportes < 2 s.
Gestión de defectos	Todo defecto se registra, se corrige en una rama y se agrega una prueba que lo cubra (regresión).

Casos de prueba ejecutados y resultados (14 pruebas automatizadas con JUnit y 2 escenarios de rendimiento):

Código	Tipo	Descripción	Resultado
CP-PAG-01	Unitaria	Pago exitoso se registra con estado SUCCESS e inscribe al alumno	Exitoso
CP-PAG-02	Unitaria	Un cargo Culqi repetido es rechazado (idempotencia)	Exitoso
CP-PAG-03	Unitaria	Si la inscripción falla, la excepción se propaga para provocar el rollback	Exitoso
CP-INT-01	Integración	Pago + inscripción se confirman juntos (commit) en la base de datos	Exitoso

Código	Tipo	Descripción	Resultado
CP-INT-02	Integración	Si la inscripción falla, el pago guardado se revierte (rollback)	Exitoso
CP-INT-03	Integración	El bloqueo optimista rechaza una actualización con versión obsoleta	Exitoso
CP-INT-04	Integración	La auditoría registra el usuario creador del curso	Exitoso
CP-REP-01	Integración / seguridad	Sin token JWT la API de reportes responde 401	Exitoso
CP-REP-02	Integración / seguridad	Un estudiante no puede descargar reportes (403)	Exitoso (tras corregir defecto: respondía 500)
CP-REP-03	Funcional	Reporte de ventas en PDF con rango de fechas	Exitoso
CP-REP-04	Funcional	Reporte de inscripciones en Excel (XLSX)	Exitoso
CP-REP-05	Funcional	Reporte de estudiantes en CSV con cabeceras	Exitoso
CP-REP-06	Funcional	Formato o tipo de reporte inválido responde 400	Exitoso
CP-REP-07	Funcional	El resumen del panel devuelve KPI y series para gráficos	Exitoso
CP-REN-01	Rendimiento	Catálogo con 50 usuarios concurrentes: p95 < 500 ms y errores < 1 %	Exitoso (p95 = 45 ms; 0 %)
CP-REN-02	Rendimiento	Reportes bajo carga: p95 < 2 s	Exitoso (p95 = 172 ms)

Evidencia: ejecución de mvn test

```
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0 -- in ReportControllerIntegrationTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0 -- in TransactionIntegrationTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0 -- in PaymentServiceTest
[INFO] Tests run: 14, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

Defecto detectado durante las pruebas: el caso CP-REP-02 reveló que, cuando un usuario sin el rol requerido invocaba un recurso protegido con @PreAuthorize, la API respondía con error 500 en lugar de 403, porque el manejador global de excepciones capturaba la excepción de acceso denegado. Se agregó un manejador específico y la prueba quedó como regresión permanente.

Prueba de integración. Las pruebas de integración levantan el contexto completo de Spring (controladores, filtros de seguridad, servicios, repositorios y JPA) contra una base de datos real en memoria. El caso CP-INT-02 demuestra la seguridad transaccional: se intenta comprar un curso inexistente, el servicio guarda el pago, la inscripción falla y se comprueba que la

tabla de pagos no conserva ningún registro huérfano. El caso CP-INT-03 simula a dos administradores editando el mismo curso y verifica que la segunda escritura es rechazada.

Prueba de rendimiento. Con k6 se simularon dos escenarios simultáneos durante 80 segundos: hasta 50 usuarios virtuales navegando el catálogo, categorías y noticias, y 2 administradores descargando continuamente los tres reportes. Resultados:

Métrica	Umbral (SLA)	Resultado	Estado
Solicitudes totales	—	6 329 (77,8 solicitudes/s)	—
Tasa de errores HTTP	< 1 %	0,00 %	Cumple
Catálogo – percentil 95	< 500 ms	45,4 ms	Cumple
Reportes – percentil 95	< 2 000 ms	172,1 ms	Cumple
Tiempo de respuesta promedio global	—	18,7 ms	—
Verificaciones (checks) exitosas	100 %	6 329 de 6 329	Cumple

A. Producto – Plan de integración continua

La integración continua se implementó con **GitHub Actions** (archivo .github/workflows/ci.yml). El pipeline se dispara con cada push a las ramas main, develop o feature/* y con cada pull request. Los jobs de backend y frontend se ejecutan en paralelo; solo si ambos terminan con éxito se construyen las imágenes Docker. Un pipeline en rojo bloquea la integración del cambio. Los reportes de pruebas y el artefacto JAR quedan publicados para su consulta.

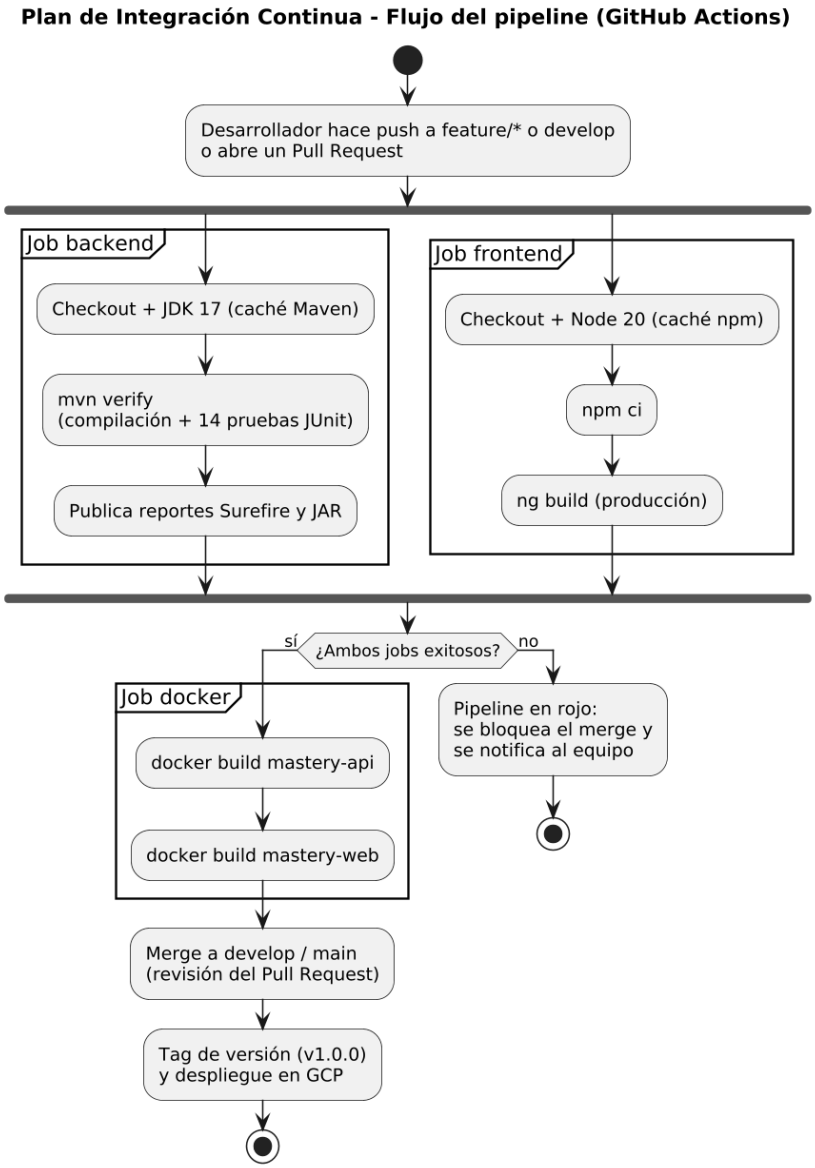


Figura 22. Flujo del pipeline de integración continua

Etapa	Herramienta	Acción	Criterio de éxito
1. Checkout	actions/checkout	Descarga el código del commit	Código disponible
2. Build backend	JDK 17 + Maven (caché)	Compila y empaqueta el JAR	Compilación sin errores
3. Pruebas	mvn verify (JUnit, MockMvc, H2)	Ejecuta las 14 pruebas unitarias y de integración	0 fallos
4. Build frontend	Node 20 + npm ci + ng build	Compila Angular en modo producción	Build exitoso
5. Imágenes	docker build	Construye mastery-api y mastery-web	Imágenes generadas

Etapa	Herramienta	Acción	Criterio de éxito
6. Liberación	Git tag + docker compose	Etiqueta la versión y despliega en GCP	Servicio disponible por HTTPS

B. Recursos

Guía de instalación y configuración

La presente guía describe, paso a paso, cómo desplegar Mastery Academy en un entorno local de pruebas y en el entorno de producción definido en la Ubicación (2.4): una máquina virtual de Google Cloud Compute Engine con Docker Compose. Todo el sistema se distribuye como contenedores, por lo que el procedimiento es el mismo en Windows, Linux o macOS.

Requisitos previos

Componente	Versión mínima	Uso
Docker Engine / Docker Desktop	24.x (Compose v2)	Ejecución de los contenedores db, api, web y pgadmin
Git	2.40	Descarga del código fuente desde el repositorio
Memoria RAM disponible	4 GB	PostgreSQL + JVM + Nginx
Puertos libres	80, 8080, 5050 (local) / 80, 443 (producción)	Frontend, API, pgAdmin y HTTPS
Solo para desarrollo: JDK, Maven, Node.js	JDK 17, Maven 3.9, Node 20	Compilar y ejecutar fuera de Docker

Paso 1. Obtener el código fuente. Clonar el repositorio y posicionarse en la versión liberada:

```
git clone https://github.com/MtrXisback/MasteryAcademy.git
cd MasteryAcademy
git checkout v1.0.0
```

Paso 2. Configurar variables de entorno. Los secretos nunca se guardan en el repositorio; se copian desde la plantilla .env.example y se completan:

```
cp .env.example .env      # en Windows: copy .env.example .env
```

Variable	Descripción	Ejemplo
DB_USER / DB_PASSWORD / DB_NAME	Credenciales de PostgreSQL	cursos_admin / ******** / proyectocursos
JWT_SECRET	Clave para firmar los tokens JWT (mínimo 256 bits)	cadena aleatoria de 64 caracteres
ADMIN_DEFAULT_PASSWORD	Contraseña inicial del usuario admin	AdminStrongPass123!

Variable	Descripción	Ejemplo
ALLOWED_ORIGINS	Orígenes permitidos por CORS	http://localhost,http://localhost:4200
CULQI_PUBLIC_KEY / CULQI_SECRET_KEY	Llaves de la pasarela de pagos Culqi	pk_test_... / sk_test_...
GOOGLE_CLIENT_ID, GITHUB_CLIENT_ID/SECRET	Inicio de sesión con OAuth 2.0	xxxx.apps.googleusercontent.com
PGADMIN_EMAIL / PGADMIN_PASSWORD	Acceso a la consola pgAdmin	admin@cursos.com / ********

Paso 3. Construir y levantar los contenedores. El primer arranque descarga imágenes base y compila el backend y el frontend (5 a 10 minutos):

```
docker compose up -d --build
docker ps --filter name=cursos_          # deben aparecer cursos_db, cursos_api, cursos_web,
cursos_pgadmin
docker logs -f cursos_api                # esperar "Started CursosApplication"
```

Al iniciar, Flyway aplica las migraciones versionadas, Hibernate valida/actualiza el esquema y el componente DataInitializer crea los roles, el usuario administrador, las categorías y los cursos base.

Paso 4. Verificar el acceso.

Servicio	URL local	Credenciales
Aplicación web (Angular)	http://localhost	admin / valor de ADMIN_DEFAULT_PASSWORD
API REST	http://localhost:8080/api/courses	Pública (catálogo)
Documentación OpenAPI	http://localhost:8080/swagger-ui.html	Pública
pgAdmin 4	http://localhost:5050	PGADMIN_EMAIL / PGADMIN_PASSWORD

Paso 5 (opcional). Cargar datos de demostración para poblar el Centro de Reportes (15 estudiantes y 30 ventas; contraseña de los usuarios demo: Demo123!):

```
docker exec -i cursos_db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB' < pruebas/datos-demo.sql
```

Paso 6. Despliegue en producción (Google Cloud).

1. Crear una instancia de Compute Engine (por ejemplo e2-medium, Ubuntu 22.04 LTS) en la región southamerica-west1 y reservar una IP externa estática.
2. Habilitar en el firewall de la VPC únicamente los puertos 80 y 443 (el puerto 5432 de la base de datos no se publica).
3. Instalar Docker Engine y el plugin Compose; clonar el repositorio y crear el archivo .env con valores de producción (llaves live de Culqi, JWT_SECRET propio, ALLOWED_ORIGINS con el dominio).

4. Emitir el certificado TLS con Let's Encrypt usando la configuración frontend/nginx-init.conf y el contenedor certbot (desafío HTTP-01).
5. Levantar el stack de producción: docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build. El contenedor nginx-proxy publica 80/443 y redirige todo el tráfico HTTP a HTTPS; certbot verifica cada 6 horas y renueva el certificado si está por vencer.

Paso 7. Ejecutar las pruebas (requiere JDK 17 y Maven, o se ejecutan automáticamente en GitHub Actions):

```
cd backend && mvn test                        # 14 pruebas unitarias y de integración
docker run --rm -i -e BASE_URL=http://host.docker.internal:8080 \
  -e ADMIN_PASS=<clave> grafana/k6 run - < pruebas/rendimiento/carga-api.js
```

Desarrollo local sin Docker (opcional): levantar solo la base de datos (docker compose up -d db), exportar las variables SPRING_DATASOURCE_URL, JWT_SECRET, etc., y ejecutar mvn spring-boot:run en backend/ y npm install && npm start en frontend/ (http://localhost:4200).

Manual de operación técnica

Este manual está dirigido al equipo de TI responsable de administrar y mantener la plataforma. Reemplaza al manual de usuario final, según lo indicado para el Nivel 2.

Operaciones rutinarias

Operación	Comando / procedimiento	Frecuencia
Ver estado de los servicios	docker ps --filter name=cursos_	Diaria
Revisar logs de la API	docker logs --since 1h cursos_api	Diaria / ante incidentes
Reiniciar un servicio	docker compose restart api	Ante incidentes
Detener / iniciar todo el stack	docker compose down / docker compose up -d	Mantenimiento
Respaldo de la base de datos	docker exec cursos_db sh -c 'pg_dump -U $POSTGRES_USER $POSTGRES_DB' > backup_AAAAMMDD.sql	Diaria (programar con cron)
Restaurar un respaldo	docker exec -i cursos_db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB' < backup.sql	Ante pérdida de datos
Actualizar a una nueva versión	git fetch --tags && git checkout vX.Y.Z && docker compose up -d --build	Por release
Revertir una versión (rollback)	git checkout <tag anterior> && docker compose up -d --build api web	Ante fallas en producción
Renovación de certificado TLS	Automática (contenedor certbot); verificar con docker logs cursos_certbot	Mensual

Administración funcional (desde la interfaz web con un usuario de rol ADMIN):

- **Gestión de usuarios** (Panel → Gestionar Usuarios): promover a instructor, degradar a estudiante, destacar instructores o eliminar cuentas.
- **Gestión de cursos** (Panel → Gestionar): publicar u ocultar programas, administrar módulos, lecciones y exámenes. Si dos administradores editan el mismo curso, el sistema rechaza la segunda edición con el mensaje "El registro fue modificado por otro usuario" (HTTP 409) gracias al bloqueo optimista.
- **Centro de Reportes** (Panel → Reportes): consultar indicadores y exportar los reportes de Ventas (con filtro de fechas), Inscripciones por curso y Estudiantes en PDF, Excel o CSV.
- **Noticias de mercado** (Panel → Gestionar Noticias): publicar el contenido informativo del inicio.

Seguridad operativa

- Rotar JWT_SECRET y la contraseña del administrador al pasar a producción; al rotar JWT_SECRET todas las sesiones activas se invalidan.
- No exponer el puerto 5432 ni pgAdmin a Internet; en producción pgAdmin no se despliega.
- Usar llaves de prueba de Culqi (pk_test / sk_test) en entornos no productivos.
- Revisar el resultado del pipeline de integración continua antes de cada merge a main; no desplegar versiones con pruebas fallidas.

Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Acción
La API no inicia y el log muestra "Connection refused" a db	PostgreSQL aún no está listo	Esperar unos segundos; restart: always reintenta automáticamente
Error 401 en todas las peticiones	Token JWT vencido (7 días) o JWT_SECRET cambiado	Cerrar sesión e ingresar nuevamente
Error 403 al descargar reportes	El usuario no tiene rol ADMIN	Asignar el rol desde Gestionar Usuarios
Error 409 al guardar un curso	Otro usuario modificó el curso (bloqueo optimista)	Recargar la página y repetir la edición
El navegador bloquea las llamadas (CORS)	Origen no incluido en ALLOWED_ORIGINS	Agregar el dominio en .env y reiniciar la API
Puerto 80 ocupado	Otro servicio local usa el puerto	Detener ese servicio o cambiar el mapeo en docker-compose.yml

Otros recursos

Recurso	Referencia
Repositorio del proyecto	https://github.com/MtrXisback/MasteryAcademy (rama develop, tag v1.0.0)
Documentación de la API	http://localhost:8080/swagger-ui.html (OpenAPI 3, springdoc 2.5.0)
Diagramas fuente	documentacion/diagramas/*.puml (PlantUML) y *.png
Pruebas de rendimiento	pruebas/rendimiento/carga-api.js y resultado-k6.json
Datos de demostración	pruebas/datos-demo.sql
Librerías principales	Spring Boot 3.2.5, Spring Security 6, jjwt 0.11.5, Flyway, OpenPDF 1.3.32, Apache POI 5.2.5, springdoc 2.5.0, Angular 21.2, RxJS 7.8
Infraestructura	Google Cloud Compute Engine (VM Linux), Docker Engine con Compose v2, dominio con HTTPS

Inventario de datos y activos

Tablas principales de la base de datos PostgreSQL (esquema public) y su clasificación de sensibilidad, conforme a la Ley N.° 29733:

Tabla	Contenido	Sensibilidad
users	Cuentas: usuario, correo, contraseña cifrada (BCrypt), nombre, XP, nivel, proveedor OAuth	Alta (datos personales)
roles / user_roles	Roles ROLE_STUDENT, ROLE_INSTRUCTOR, ROLE_ADMIN y su asignación	Media
courses	Programas: título, precio, nivel, estado, instructor, auditoría y versión	Baja
course_modules / lessons	Estructura del programa y URL de los videos	Media (contenido de pago)
quizzes / questions	Exámenes finales y respuestas correctas	Media
user_courses	Inscripciones alumno–curso (clave única compuesta)	Media
payments	Pagos: id de cargo Culqi, monto en céntimos, estado, fechas y versión. No se almacenan datos de tarjeta	Alta (financiera)
user_progress	Lecciones completadas por alumno	Baja
certificates	Certificados emitidos con código único verificable	Media
reviews / comments	Valoraciones de cursos y comentarios en lecciones	Baja
chat_messages / notifications	Mensajería alumno–instructor y notificaciones	Media
news / categories	Noticias de mercado y categorías del catálogo	Baja

Tabla	Contenido	Sensibilidad
flyway_schema_history	Historial de migraciones versionadas de la base de datos	Baja

Activos de software y de infraestructura:

Activo	Ubicación	Descripción
Repositorio de código	https://github.com/MtrXisback/MasteryAcademy	Ramas main/develop, tag v1.0.0, pipeline CI
Backend (cursos_api)	backend/	API REST Spring Boot 3.2 / Java 17 (18 controladores, 11 servicios)
Frontend (cursos_web)	frontend/	SPA Angular 21 servida por Nginx
Base de datos (cursos_db)	Volumen Docker postgres_data	PostgreSQL 16
Migraciones	backend/src/main/resources/db/migration	Scripts Flyway versionados (V1__...)
Pruebas automatizadas	backend/src/test, pruebas/rendimiento	JUnit 5, Mockito, MockMvc, k6
Pipeline CI	.github/workflows/ci.yml	GitHub Actions: build, pruebas e imágenes Docker
Configuración de despliegue	docker-compose.yml, docker-compose.prod.yml, nginx-*.conf	Infraestructura como código
Documentación y diagramas	documentacion/	Informe, diagramas PlantUML/PNG, capturas, gráficos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- **En cuanto al proceso de negocio**, la plataforma automatizó de extremo a extremo la venta, la entrega y la certificación de los programas de la academia: el pago y la inscripción ocurren en una única transacción atómica, lo que elimina la validación manual de comprobantes y la posibilidad de pagos huérfanos o duplicados, problemas identificados en el diagnóstico.
- **El sistema** cumple los objetivos técnicos planteados: con 50 usuarios concurrentes el catálogo respondió en 45 ms (percentil 95) con 0 % de errores y los reportes se generaron en menos de 0,2 s, muy por debajo de los umbrales de 500 ms y 5 s; además, las 14 pruebas automatizadas y el pipeline de integración continua permitieron detectar y corregir un defecto de seguridad antes de la entrega.
- **El proyecto** demuestra que una arquitectura de n capas con Spring Boot, Angular, PostgreSQL y Docker sobre una nube IaaS es una alternativa viable y de bajo costo para que una pequeña academia compita con grandes plataformas, manteniendo la propiedad de sus datos y cumpliendo las medidas de seguridad que exige la normativa peruana de protección de datos personales.

Recomendaciones

- **Considerando** que el Anexo del curso propone el uso de Watson Assistant, se sugiere reemplazar el copiloto basado en reglas por un asistente conversacional (IBM watsonx Assistant u otro servicio de IA) integrado mediante la API ya existente /api/ai/chat, para ofrecer tutoría personalizada a gran escala.
- **Se sugiere** medir el Objetivo 1 (tiempo de inscripción) y el Objetivo 4 (satisfacción) durante los dos primeros meses de operación real, y complementar los reportes con analítica de abandono por lección para mejorar el contenido.
- **Para proyectos similares**, se recomienda incorporar desde el primer sprint las pruebas automatizadas, la integración continua y el control de concurrencia, e integrar la facturación electrónica ante SUNAT y una segunda pasarela de pago antes de escalar comercialmente.

BIBLIOGRAFÍA

Cámara de Comercio de Lima. (s.f.). *El 46% de la población peruana cuenta con nivel medio de educación financiera*. https://lacamara.pe/el-46-de-la-poblacion-peruana-cuenta-con-nivel-medio-de-educacion-financiera/

Caretas. (2026). *Bolsa de Valores de Lima registró un crecimiento de 44% en el 2025*. https://caretas.pe/?p=784030

Congreso de la República del Perú. (2010). *Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

European Securities and Markets Authority. (2018). *ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors*. https://www.esma.europa.eu/node/84933

Google. (s.f.). *Angular documentation*. https://angular.dev

Google Cloud. (s.f.). *Carbon free energy for Google Cloud regions*. https://cloud.google.com/sustainability/region-carbon

Grafana Labs. (s.f.). *Grafana k6 documentation*. https://grafana.com/docs/k6/latest/

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). *Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares: octubre-noviembre-diciembre 2025* (Informe técnico). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic-oct_dic2025.pdf

International Energy Agency. (2025). *Energy and AI*. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

Lemon. (2025). *Crypto Report 2025*. https://www.lemon.me/crypto-report-2025.md

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733*. https://www.gob.pe/institucion/smv/normas-legales/6426760-016-2024-jus

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

VMware Tanzu. (2024). *Spring Boot reference documentation (versión 3.2)*. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.2.x/reference/html/

ANEXO 01

Glosario de términos y especificaciones técnicas

Glosario

Término	Definición
ACID	Propiedades de una transacción: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
API REST	Interfaz de programación que expone recursos mediante HTTP y JSON.
Bloqueo optimista	Técnica de control de concurrencia que detecta, mediante un número de versión, si un registro fue modificado por otro usuario antes de guardarlo.
CI (Integración continua)	Práctica de integrar y verificar automáticamente cada cambio de código mediante compilación y pruebas.
Contenedor (Docker)	Unidad de software que empaqueta una aplicación con sus dependencias para ejecutarse igual en cualquier entorno.
CORS	Mecanismo del navegador que controla qué orígenes pueden invocar una API.
Flyway	Herramienta de migraciones que versiona los cambios del esquema de la base de datos.
IaaS	Infraestructura como servicio: el proveedor de nube entrega máquinas virtuales, red y almacenamiento.
JWT	JSON Web Token: credencial firmada que identifica al usuario en cada solicitud sin mantener sesión en el servidor.
k6	Herramienta de código abierto para pruebas de carga y rendimiento.
MVC	Patrón Modelo-Vista-Controlador que separa datos, presentación y lógica de control.
ORM / JPA	Mapeo objeto-relacional; especificación Java para persistir objetos en bases de datos relacionales.
Percentil 95 (p95)	Valor por debajo del cual se encuentra el 95 % de las mediciones de tiempo de respuesta.
Rollback	Reversión de todos los cambios de una transacción cuando ocurre un error.
Scrum	Marco de trabajo ágil basado en iteraciones cortas (sprints) y entregas incrementales.
SEPTE	Análisis del entorno según factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos.
SPA	Aplicación de una sola página que actualiza la vista en el navegador sin recargarla.
Tokenización	Sustitución de los datos de la tarjeta por un identificador temporal emitido por la pasarela de pagos.

Especificación de la API REST

Recurso	Endpoints principales	Acceso
/api/auth	POST /signin, POST /signup, POST /google, POST /github	Público
/api/courses	GET (catálogo), GET /{id}/content, POST, PUT /{id}, DELETE /{id}, POST /{id}/enroll, GET /enrolled, GET /stats	Mixto (contenido requiere sesión)
/api/content	POST /courses/{id}/modules, POST /modules/{id}/lessons, DELETE	Instructor / Admin
/api/payments	POST /culqi	Estudiante autenticado
/api/progress	POST /lessons/{id}/complete, GET /courses/{id}	Autenticado
/api/assessments	GET, POST /{courseId}, POST /quiz/{id}/submit, GET /certificates	Autenticado
/api/reviews, /api/comments	GET y POST por curso o lección, DELETE /{id}	Lectura pública / escritura autenticada
/api/messages, /api/notifications	Historial, contactos, envío, lectura y contador de no leídos	Autenticado
/api/users	GET /me, PUT /profile, PUT /password, GET (lista), PUT /{id}/role, DELETE /{id}	Autenticado / Admin
/api/news, /api/categories	GET, POST, PUT, DELETE	Lectura pública / escritura Admin
/api/reports	GET /summary, GET /{ventas|inscripciones|estudiantes}?format=pdf|xlsx|csv&from&to	Solo Admin
/api/ai	POST /chat	Autenticado